
Introdução aos Simuladores de Reservatórios ECLIPSE E100 e OPM Flow

Simulação de Reservatórios - LEP 1841 e LEP01508

Engenharia de Reservatório e de Exploração



Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

2024

Esta apresentação pode conter material protegido por direitos autorais cuja utilização não foi especificamente autorizada pelos seus proprietários. Este material foi reproduzido e/ou adaptado com fins exclusivamente didáticos.

Todos os nomes de produtos e empresas são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Sua menção não implica nenhuma filiação ou endosso.



Sumário I

Introdução

- ECLIPSE E100 e OPM Flow
- Modelo *Black Oil*
- Arquivos de entrada e saída

Arquivos de entrada

- Sintaxe geral
- Palavras-chave globais

Seção RUNSPEC

Seção GRID

- Descrição geométrica
 - Malhas estruturadas
- Propriedades petrofísicas
 - Operações com arranjos de propriedades

Seção EDIT

Seção PROPS

- Propriedades dos fluidos
- Propriedades do sistema rocha-fluido



Sumário II

Seção REGIONS

Seção SOLUTION

- Equilíbrio inicial
- Enumeração e reinício

Seção SUMMARY

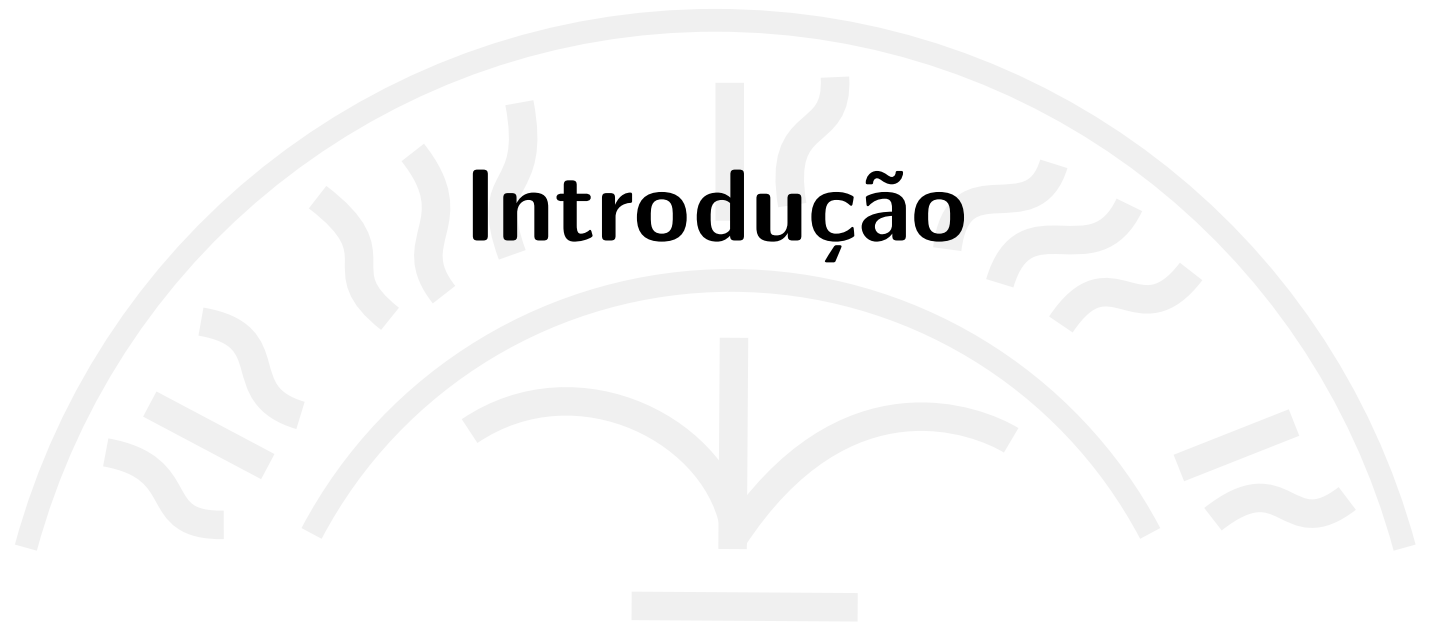
Seção SCHEDULE

- Especificação dos poços e operações
- Avanço temporal e controle de convergência

Pós-processamento e visualização

- ResInsight
 - Visualização 3D
 - Gráficos 2D





Introdução

Introdução

A simulação de reservatórios é uma ferramenta fundamental para a modelagem e o gerenciamento de reservatórios, imprescindível na indústria do petróleo, que permite prever o desempenho dos mesmos em diferentes cenários e com diferentes estratégias de exploração.

Devido à versatilidade exigida para esta tarefa, os simuladores de reservatório comerciais são programas complexos e sofisticados, com inúmeras opções, aperfeiçoados ao longo de décadas de desenvolvimento e pesquisa.

No entanto, a essência da modelagem e solução numérica das equações do escoamento multifásico em meios porosos é comum a todos eles e deve ser bem compreendida pelos engenheiros de reservatório, para construir seus modelos e interpretar criteriosamente o resultado das simulações.



Objetivos

O objetivo desta oficina é fornecer uma base *mínima*, necessária para o uso de um simulador *black oil* como ferramenta da **Simulação de Reservatórios**, que consiste em:

1. Conhecer as principais capacidades e limitações do simulador
2. Identificar os dados necessários para a construção do modelo
3. Entender como interagir com o simulador e seu sistema de arquivos
4. Compreender a estrutura e sintaxe dos arquivos de entrada
5. Conhecer e utilizar a documentação de referência do simulador
6. Construir e executar um modelo simples de simulação
7. Analisar os resultados por meio de uma ferramenta de pós-processamento



ECLIPSE E100 e OPM Flow

ECLIPSE E100¹

Schlumberger ECLIPSE (*ECL's Implicit Program for Simulation Engineering*) foi desenvolvido originalmente pela ECL (*Exploration Consultants Limited*) no final da década de 70 e lançado comercialmente em 1983. É considerado um simulador de referência da indústria.

- ▶ Compreende vários modelos de reservatório/fluidos, incluindo *black oil* (E100), composicional (E300), térmico e de linhas de corrente.
- ▶ Incorpora técnicas para a simulação de operações de recuperação avançada, acoplamento do reservatório com redes de superfície, refinamento local de malha, poços avançados, etc.
- ▶ Está integrado com outras ferramentas de pré e pós-processamento, para a preparação de dados de entrada e análise dos resultados.

¹www.software.slb.com/products/eclipse



OPM Flow²

O OPM Flow é um simulador de código aberto, desenvolvido pela *Open Porous Media initiative*, desde 2009, com dois principais objetivos:

- ▶ Substituir simuladores comerciais contemporâneos, em tarefas relevantes para a indústria.
- ▶ Servir como plataforma de pesquisa e prototipagem de novos modelos e métodos computacionais, em cenários realistas.

OPM Flow visa representar a geologia do reservatório, o comportamento do fluido e a descrição de poços e instalações de produção da mesma forma que em simuladores comerciais e suporta **formatos de entrada e saída padrão da indústria**.

O programa está em contínuo desenvolvimento, com novos recursos adicionados cada semestre.

²www.opm-project.org



ECLIPSE E100 e OPM Flow

ECLIPSE E100 e OPM Flow são simuladores para o modelo *black oil* trifásico, tridimensional, com gás dissolvido e óleo vaporizado, que utilizam o método de solução totalmente implícito.

Estes simuladores precisam de um conjunto mínimo de informações que compreendem:

- ▶ Dimensões do modelo e a forma como será dividido (regiões) e discretizado em blocos (volumes, células)
- ▶ Propriedades dos fluidos presentes, das rochas e do sistema fluido-rocha em cada região ou bloco
- ▶ Condições iniciais e de contorno
- ▶ Descrição dos poços, completação e métodos de controle
- ▶ Cronograma de produção
- ▶ Requisitos de saída (resultados, formato, frequência, etc.)



Como instalar OPM Flow

OPM Flow foi projetado para funcionar num ambiente Linux. Pacotes binários estão disponíveis para as distribuições mais populares, como *Ubuntu*, *Debian* e *Red Hat*.

Para executar OPM Flow em Windows é necessário ativar o *wsl* (*Windows Subsystem for Linux*), que permite usar um ambiente Linux em Windows 11 ou Windows 10 (versão 2004 ou superior).

Para instalar o *wsl*, com a distribuição Ubuntu do Linux, abra um terminal PowerShell (como administrador) e use o comando:

```
wsl --install -d Ubuntu
```

Alguns aplicativos de Windows facilitam a interação com o Linux e a edição de arquivos de texto. Estes aplicativos são: *Windows Terminal* e *Visual Studio Code*, com a extensão *E100/E300 (Eclipse) language*.



Como instalar OPM Flow

Para instalar OPM Flow abra um terminal de Linux Ubuntu no Windows Terminal e execute os seguintes comandos:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install software-properties-common

sudo apt-add-repository ppa:opm/ppa
sudo apt-get update

sudo apt-get install mpi-default-bin
sudo apt-get install libopm-simulators-bin
```

Para verificar que OPM Flow foi instalado corretamente, no terminal Linux, execute o comando:

```
flow --version
```



Modelo *Black Oil*

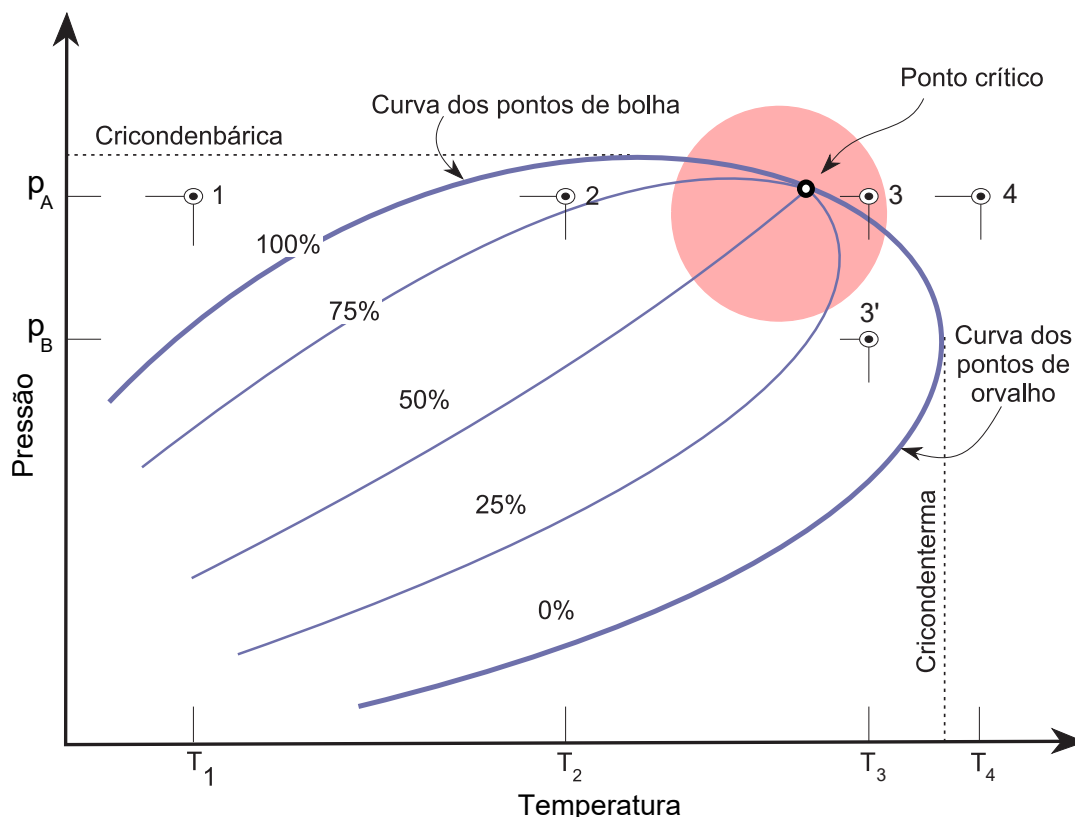
Modelo *Black Oil* (modificado) - Premissas

- ▶ Os fluidos do reservatório estão compostos por três *pseudo-componentes*, que correspondem ao *óleo* do tanque, ao *gás* na superfície e à *água*, todos na condição padrão.
- ▶ As propriedades do óleo do tanque e do gás de superfície não mudam consideravelmente durante a produção do reservatório.
- ▶ Os dois pseudo-componentes de hidrocarbonetos, óleo e gás, estão distribuídos entre duas fases de hidrocarbonetos, vapor e líquido, na condição de reservatório. A água é considerada imiscível.
- ▶ As mudanças de composição durante a liberação de gás ou a condensação são modeladas alterando a razão de solubilidade R_s e a razão de volatilidade R_v .
- ▶ Durante a simulação o estado dos fluidos se encontra longe do ponto crítico e os processos são isotérmicos.

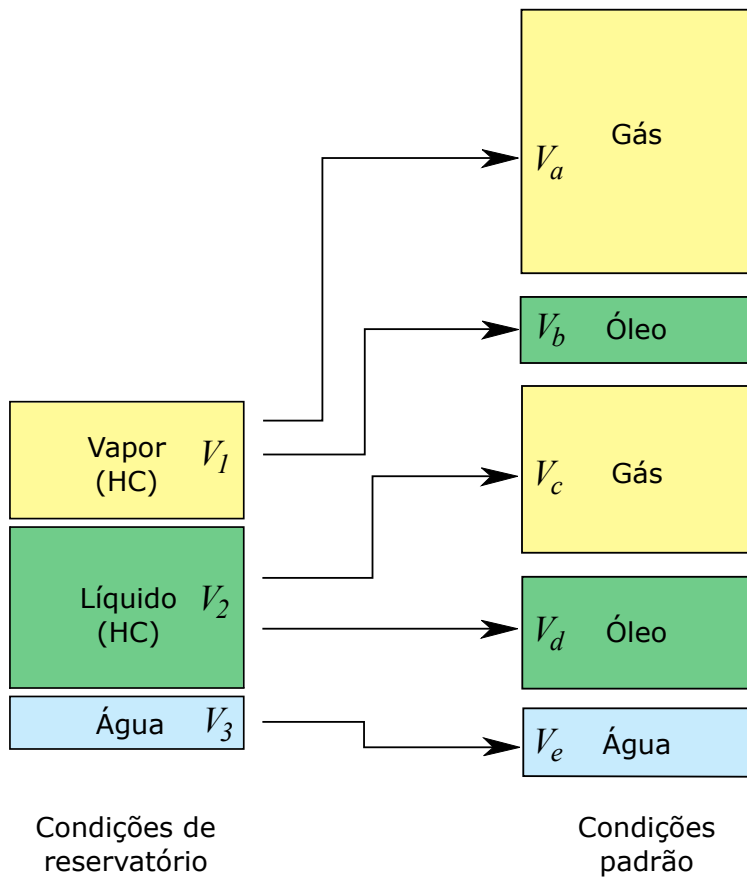


Modelo *Black Oil* (modificado)

Diagrama de fases de uma mistura de hidrocarbonetos



Modelo *Black Oil* (modificado)



Fator volume formação do gás e Razão de volatilidade:

$$B_g = \frac{V_1}{V_a}, \quad R_v = \frac{V_b}{V_a}$$

Fator volume formação do óleo e Razão de solubilidade:

$$B_o = \frac{V_2}{V_d}, \quad R_s = \frac{V_c}{V_d}$$

Fator volume formação da água:

$$B_w = \frac{V_3}{V_e}$$



Equações do modelo *Black Oil*

Equações do escoamento:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\phi \frac{S_w}{B_w} \right) = -\nabla \cdot \left(\frac{1}{B_w} \mathbf{v}_w \right) + \frac{1}{B_w} q_w$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\phi \left(\frac{S_o}{B_o} + R_v \frac{S_g}{B_g} \right) \right] = -\nabla \cdot \left(\frac{1}{B_o} \mathbf{v}_o + \frac{R_v}{B_g} \mathbf{v}_g \right) + \frac{1}{B_o} q_o + \frac{R_v}{B_g} q_g$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\phi \left(\frac{S_g}{B_g} + R_s \frac{S_o}{B_o} \right) \right] = -\nabla \cdot \left(\frac{1}{B_g} \mathbf{v}_g + \frac{R_s}{B_o} \mathbf{v}_o \right) + \frac{1}{B_g} q_g + \frac{R_s}{B_o} q_o$$

Lei de Darcy:

$$\mathbf{v}_\alpha = -\frac{k_{r\alpha}}{\mu_\alpha} \mathbf{k} (\nabla p_\alpha - \rho_\alpha \mathbf{g}), \quad \alpha = o, g, w$$



Equações do modelo *Black Oil*

Equações de fechamento e restrições:

$$S_o + S_g + S_w = 1$$

$$p_{cow}(S_w) = p_o - p_w, \quad p_{cgo}(S_g) = p_g - p_o$$

$$k_{rw} = k_{rw}(S_w), \quad k_{ro} = k_{ro}(S_w, S_g), \quad k_{rg} = k_{rg}(S_g)$$

Equações de resíduo (discretizadas) do bloco i :

$$R_i = \frac{1}{\Delta t} \Delta M_i + \sum_j^{n_b} F_{ij} + Q_i$$



Equações do modelo *Black Oil*

Acúmulo de massa, por unidade de massa específica na superfície, no bloco i :

$$\Delta M_i = M_i^{n+1} - M_i^n, \quad M_i = V_{b_i} \phi_i \left[\begin{array}{c} \frac{S_o}{B_o} + \frac{R_v S_g}{B_g} \\ \frac{S_w}{B_w} \\ \frac{S_g}{B_g} + \frac{R_s S_o}{B_o} \end{array} \right]_i$$

Termo fonte de produção pelos poços, no bloco i :

$$Q_i = T_{iw} \left[\begin{array}{c} \frac{k_{ro}}{B_o \mu_o} + \frac{R_v k_{rg}}{B_g \mu_g} \\ \frac{k_{rw}}{B_w \mu_w} \\ \frac{R_s k_{ro}}{B_o \mu_o} + \frac{k_{rg}}{B_g \mu_g} \end{array} \right] \Delta p_{o,iw}$$



Equações do modelo *Black Oil*

Fluxos, através das fronteiras, entre o bloco i e o bloco vizinho j :

$$\mathbf{F}_{ij} = T_{ij} \begin{bmatrix} \frac{k_{ro}}{B_o \mu_o} & 0 & \frac{R_v k_{rg}}{B_g \mu_g} \\ 0 & \frac{k_{rw}}{B_w \mu_w} & 0 \\ \frac{R_s k_{ro}}{B_o \mu_o} & 0 & \frac{k_{rg}}{B_g \mu_g} \end{bmatrix}_{ij} \begin{bmatrix} \Delta\Phi_o \\ \Delta\Phi_w \\ \Delta\Phi_g \end{bmatrix}_{ij}$$

T_{ij} e T_{iw} são as *transmissibilidades* entre os blocos i e j , e entre o bloco i e o poço, respectivamente. Estas *transmissibilidades* dependem do tipo de malha, da geometria e das propriedades dos blocos e do poço. $\Delta\Phi_{\alpha ij} = \Delta p_{\alpha ij} - g\rho_{\alpha ij}\Delta Z_{ij}$ é a diferença de potencial da fase α .



Equações do modelo *Black Oil*

Equações e variáveis (sistema saturado ou subsaturado):

$$\mathbf{R}_i = \begin{bmatrix} R_o \\ R_w \\ R_g \end{bmatrix}_i = 0, \quad \mathbf{X}_i = \begin{bmatrix} p_o \\ S_w \\ S_g \text{ ou } R_s \text{ ou } R_v \end{bmatrix}_i$$

O sistema não-linear de equações para todos os blocos (e os poços) é resolvido, iterativamente, através do método completamente implícito de Newton-Raphson:

$$\mathbf{J}^{(v)} \delta \mathbf{X}^{(v+1)} = -\mathbf{R}(\mathbf{X}^{(v)}), \quad \mathbf{X}^{(v+1)} = \mathbf{X}^{(v)} + \delta \mathbf{X}^{(v+1)},$$

com os elementos do Jacobiano, $(\mathbf{J})_{kl} = \frac{\partial R_k(\mathbf{X})}{\partial X_l}$, calculados de forma (semi) analítica.



Simulação - Modelo *Black Oil* - Método implícito

Uma simulação tem dois estágios principais: um de *inicialização*, onde os dados do reservatório e dos fluidos são lidos e processados, e um de *simulação*, onde o estado do reservatório a cada novo tempo é calculado, com base na solução no tempo anterior, de acordo com um cronograma de produção.

No estágio de inicialização, o modelo computacional é criado, a partir da discretização escolhida, a geometria e as propriedades petrofísicas do reservatório. Esta informação é processada para calcular o volume poroso dos blocos, as suas profundidades, as conexões entre eles e as suas transmissibilidades.

Com estas grandezas, as propriedades PVT dos fluidos e do sistema fluido/rocha e as profundidades dos contatos entre zonas, é estabelecida a configuração inicial do modelo.



Simulação - Modelo *Black Oil* - Método implícito

No estágio de simulação, calculam-se os estados, com todas as variáveis do modelo, numa série de tempos predefinidos, de acordo com as especificações, controles e restrições dos poços, seguindo o cronograma de produção.

O cálculo das variáveis após cada passo de tempo é feito de forma iterativa, pelo método de Newton-Raphson. Em cada iteração não-linear resolve-se um sistema linear de equações, para determinar a correção nas variáveis, $\delta \mathbf{X}$, também de forma iterativa.

Cada iteração não-linear reduz a magnitude dos resíduos de forma sistemática, até que certos critérios de *convergência* sejam satisfeitos e o estado das variáveis no novo tempo, t^{n+1} , esteja determinado com a precisão desejada. A partir dali, o procedimento se repete para o passo de tempo seguinte, e assim sucessivamente até a conclusão do cronograma.



Arquivos de entrada e saída

Arquivos de entrada e saída

- ▶ Os dois simuladores recebem os dados e as instruções através de um arquivo de texto, com extensão `.DATA`, dividido em seções, que por sua vez pode importar dados de outros arquivos, usando a palavra-chave `INCLUDE`
- ▶ Como resultado de uma simulação, são gerados vários arquivos, no mesmo diretório do arquivo de entrada, que podem ser lidos diretamente como texto ou por meio de programas de pós-processamento.
- ▶ Os arquivos de saída têm o mesmo nome do arquivo de entrada, com extensões que dependem do tipo de conteúdo.
- ▶ O conteúdo dos arquivos de saída pode ser *formatado* ou *não-formatado* (opção padrão) e estar num arquivo *unificado* ou separado em *múltiplos* arquivos (opção padrão).



Arquivos de entrada e saída

- ▶ Os arquivos formatados podem ser lidos diretamente com um editor de texto. Os arquivos com extensões .DBG, .RSM, .LOG e .PRT sempre são formatados.
- ▶ Durante a execução são apresentadas na tela mensagens e avisos para monitorar a simulação, além de algumas grandezas médias do problema. Esta informação também é gravada no arquivo com extensão .LOG[†]
- ▶ A saída principal ou arquivo de *impressão* *.PRT contém a informação apresentada na tela, todos os dados de entrada e os dados requisitados com as palavras-chave RPT*
- ▶ Arquivos de saída formatados, cujo conteúdo não dependa do passo de tempo, têm extensão que começa com o caractere F.



Arquivos de entrada e saída

- ▶ Alguns arquivos de saída têm o seu formato e tipo de dados especificados em arquivos separados ou *índices*, cuja extensão finaliza com a cadeia SPEC.
- ▶ Os arquivos de *resumo* contém a evolução de certas variáveis da simulação com o tempo. Estas variáveis são especificadas na seção SUMMARY do arquivo de entrada.
- ▶ O arquivo *.RSM contém a mesma informação que o(s) arquivo(s) de *resumo* (SUMMARY), formatada como uma tabela.
- ▶ Os arquivos de saída não unificados têm um padrão de extensão, formado por um caractere, que depende do tipo de arquivo e do formato, seguido de quatro dígitos, que indicam a ordem na qual foram gravados.



Arquivos de entrada e saída - Principais extensões

*.DBG	Informações para depuração
.EGRID (.FEGRID)	Descrição geométrica (malha), usado para visualização 2D/3D
*.PRT	Saída principal (arquivo de impressão)
*.INSPEC	Especificações do arquivo INIT
.INIT (.FINIT)	Propriedades estáticas do modelo (ϕ , k_x , k_y , k_z , tabelas PVT, etc.)
*.SMSPEC	Especificações dos arquivos SUMMARY
.Snnnn (.Annnn)	Arquivos SUMMARY com informações do campo, grupos, poços, etc. vs. tempo
.UNSMRY (.FUNSMRY)	Arquivo SUMMARY unificado
*.RSSPEC	Especificações dos arquivos RESTART
.Xnnnn (.Fnnnn)	Arquivos RESTART contendo uma descrição completa do reservatório, no passo nnnn
.UNRST (.FUNRST)	Arquivo RESTART unificado



Arquivos de entrada e saída

- ▶ Nos capítulos seguintes, são apresentadas a estrutura, as palavras-chave essenciais e as opções de uso mais comum nos arquivos de entrada, classificadas pelas suas seções. Desta forma, será relativamente fácil abordar problemas mais complexos, independentemente, consultando a documentação oficial dos simuladores.
- ▶ Devido à grande quantidade de palavras-chave, algumas delas e suas respectivas funções são apenas mencionadas ou apresentadas de forma muito sucinta.
- ▶ Algumas palavras-chave não estão presentes nos dois simuladores ou aceitam um número restrito de opções. Funcionalidades do ECLIPSE E100 não foram implementadas no OPM Flow e, por sua vez, este tem funcionalidades adicionais. Nesses casos, o símbolo † é inserido como aviso no texto.



Arquivos de entrada e saída

- ▶ A maioria das aplicações abordadas corresponde a casos simples, com apenas uma região e apenas uma tabela de cada tipo de propriedade (PVT, funções da saturação, etc.). Tampouco são consideradas palavras-chave relacionadas com o *Ajuste de Histórico* e são apresentadas apenas as características essenciais dos simuladores como ferramenta preditiva.
- ▶ Os exemplos seguem um código de cores, no qual os comentários aparecem em preto, as palavras chave em azul e os dados ou argumentos das palavras chave em vermelho.
- ▶ Alguns dos exercícios estão baseados no problema apresentado por Odeh (1981)³, como primeiro Projeto Comparativo de Soluções da SPE, cujos arquivos de entrada são distribuídos como exemplo com os dois simuladores (SPE1_ODEHIMPLI.DATA no ECLIPSE E100 e SPE1_CASE1.DATA no OPM Flow).

³SPE-9723-PA



Exercício 1, I

As instruções deste exercício são específicas para o OPM Flow. O procedimento equivalente para executar o ECLIPSE E100 se encontra na sua documentação.

1. Crie a pasta de trabalho EX1
2. Copie o arquivo SPE1_CASE1.DATA na pasta de trabalho e mude o nome para SPE1_CASE1_EX1.DATA
3. Execute o simulador usando o comando:
`flow SPE1_CASE1_EX1.DATA | tee SPE1_CASE1_EX1.LOG`
4. Observe os arquivos gerados ao concluir a simulação e identifique a sua função
5. Com um editor de texto examine o conteúdo dos arquivos de entrada (.DATA), de impressão (.PRT) e de *resumo* (.RSM)



Exercício 1, II

6. Utilize o programa ResInsight, descrito na Seção *Pós-processamento e visualização*, para gerar um gráfico 3D com a configuração do problema e uma animação do processo
7. Com o mesmo programa, faça um gráfico 2D da vazão de produção total de óleo do campo e da razão gás-óleo de produção total do campo contra o tempo. Compare qualitativamente com os resultados apresentados no artigo SPE-9723-PA.



Arquivos de entrada

Arquivos de entrada

- ▶ O arquivo de entrada dos simuladores é um arquivo de texto, com extensão .DATA, que contém todas as informações do modelo, ou instruções para importá-las de outros arquivos.
- ▶ O arquivo *.DATA está dividido em oito seções, com uma ordem específica, algumas das quais são opcionais.
- ▶ Dentro de cada seção, palavras-chave identificam opções, instruções ou dados de entrada.
- ▶ Os documentos *ECLIPSE Reference Manual* e *OPEN POROUS MEDIA Flow Documentation Manual* contém informações sobre todas as palavras-chave, organizadas por seção ou em ordem alfabética.



Estrutura dos arquivos de entrada - Seções

RUNSPEC	Título, dimensões do problema, modelos e fases presentes, etc. (Requerida)
GRID	Geometria básica da malha de simulação e várias propriedades da rocha em cada bloco. (Requerida)
EDIT	Modificações nos volumes porosos, profundidades dos centros dos blocos e das transmissibilidades. (Opcional)
PROPS	Tabelas de propriedades dos fluidos e das rochas reservatório como função da pressão e das saturações. (Requerida)
REGIONS	Divisão da malha em regiões para cálculo de propriedades, condições iniciais, etc. (Opcional)
SOLUTION	Especificação das condições iniciais no reservatório. (Requerida)
SUMMARY	Especificação dos dados a serem gravados no(s) arquivo(s) de <i>resumo</i> , após cada passo de tempo. (Opcional)
SCHEDULE	Especificação das operações a serem simuladas e dos tempos em que os relatórios de saída são requisitados. (Requerida)



Arquivos de entrada - Exemplo 1/4

```
RUNSPEC =====
TITLE
    Plancton Oil Field
START
    16 JUN 1988 /
DIMENS    -- Dimensions of the model (grid) - 9 blocks
    3 3 1 /
FIELD     -- Units system
OIL       -- Phases included
WATER
WELLDIMS  -- Wells and groups dimensions
    1 1 1 1 /

GRID      =====
DX        -- Blocks dimensions
    9*1000 /
DY
    9*1000 /
DZ
    9*100  /
```



Arquivos de entrada - Exemplo 2/4

```
TOPS      -- Depths of the top face of each block
    9*4000 /
PORO      -- Porosities
    9*0.2  /
PERMX     -- Permeabilities kx
    9*200  /
COPY      -- Copy kx values to ky and kz
    PERMX PERMY /
    PERMX PERMZ /
/
MULTIPLY  -- Multiply kz values by 0.1
    PERMZ 0.1  /
/

PROPS     =====
DENSITY   -- Phase densities at surface conditions
    44.0    62.4    0.06 /
PVTW      -- Water PVT properties
    2460    1.0     2.0e-5  0.5    1*  /
```



Arquivos de entrada - Exemplo 3/4

```
PVCD0    -- Dead oil PVT properties
3600      1.234    1.6e-5    0.66      0.0 /

ROCK      -- Rock compressibility
3600.0    0.40E-05 /

SWOF      -- Water / oil saturation tables
--      Sw      krw      krow      pcow
0.2200 0.0000 1.0000 7.0000
0.3000 0.0700 0.4000 4.0000
0.6000 0.3300 0.0048 2.0000
0.8000 0.6500 0.0      1.0000
1.0000 1.0000 0.0      0.0000 /

SOLUTION =====
EQUIL     -- Initial equilibrium conditions
4000 4800 4500 0 3500 0 /

SUMMARY   =====
FOPR      -- Field oil production rate
FPR       -- Field average pressure
FOIP      -- Field oil in place
```



Arquivos de entrada - Exemplo 4/4

```
WBHP      -- Well bottom hole pressure
'PROD' /

SCHEDULE =====
RPTRST     -- Restart file written at each reporting time
'BASIC=1' /

WELSPECS   -- Define well specifications
'PROD' 'G1' 2 2 4000 'OIL' /
/

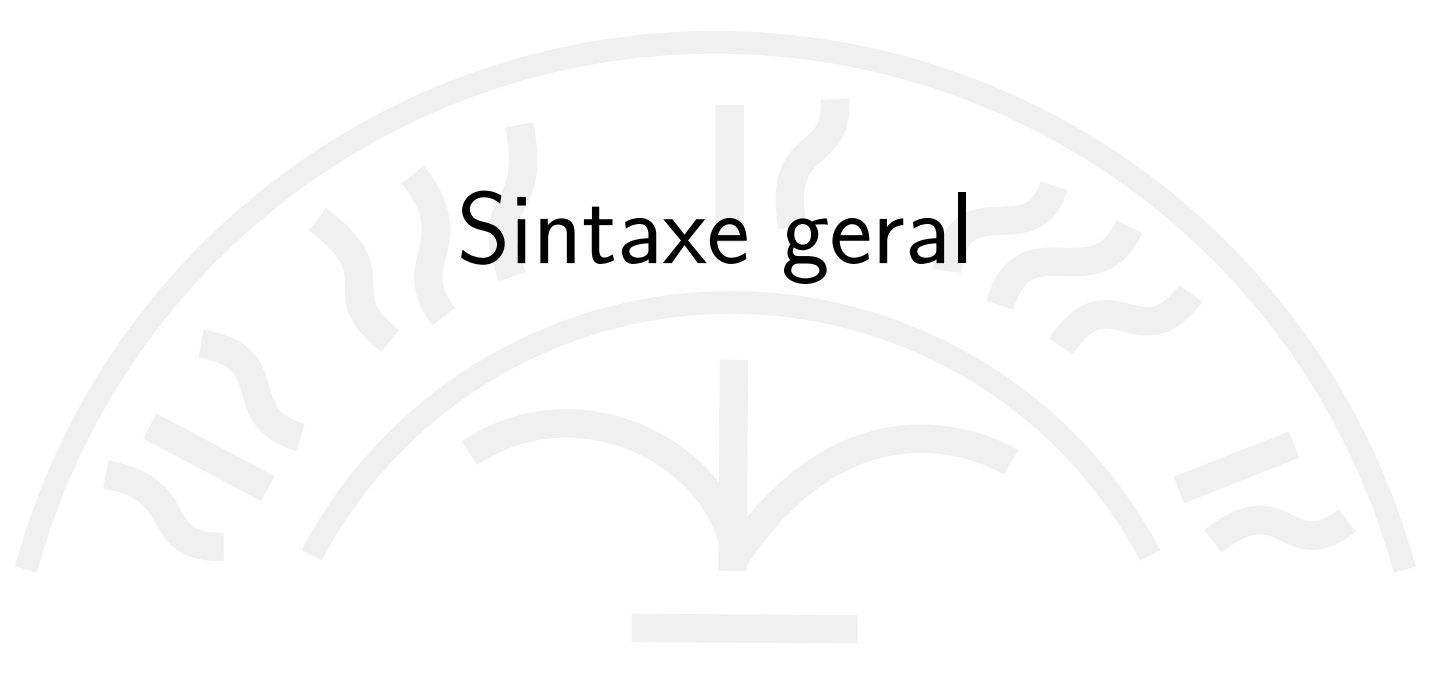
COMPDAT     -- Well completion specification data
'PROD' 2 2 1 1 'OPEN' 1* 1* 0.5 /
/

WCONPROD    -- Well production targets and constraints
'PROD' 'OPEN' 'ORAT' 10000 4* 1000 /
/

TSTEP      -- Advances simulation to new report times
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 /

END
```





Sintaxe geral

Sintaxe geral

- ▶ Uma linha que comece com dois traços (--) é considerada um comentário.
- ▶ Linhas de comentários e linhas em branco podem ser inseridas em qualquer parte no arquivo.
- ▶ Todas as palavras-chave devem começar na primeira coluna e, por conveniência, são escritas em maiúsculas.
- ▶ As palavras-chave têm no máximo oito caracteres. Caracteres na mesma linha de uma palavra-chave, da coluna nove em diante, são interpretados como comentários.
- ▶ Cada palavra-chave tem sua própria sintaxe.



Sintaxe geral

- ▶ Os dados de uma palavra-chave devem seguir essa palavra-chave em uma nova linha. Os dados podem ser divididos por espaços em branco ou novas linhas, e a posição na linha não é significativa.
- ▶ Comentários também podem ser incluídos no final das linhas de dados usando dois traços, desde que não contenham aspas, ou após a barra (/) que é usada para encerrar um registro de dados.

```
-- This is a comment
--3456789
RSVD      This is a comment
-- This is a comment
      8300 1.270 -- This is a comment
      8450 1.270 / This is a comment
```



Sintaxe geral

- ▶ A maioria das palavras-chave são específicas de uma ou várias seções, mas existem algumas que podem ser usadas em qualquer seção.
- ▶ As palavras-chave podem ser (1) de ativação, (2) que recebem dados ou opções na forma de vetores fila ou *registros*, (3) que recebem um arranjo de dados tabulares, com número de colunas previamente definido, e (4) que recebem um arranjo de dados, do mesmo tipo, de tamanho preestabelecido.
- ▶ As de ativação consistem apenas da própria palavra-chave e geralmente são usadas para invocar um recurso ou para ligar ou desligar uma etapa do processamento.

```
-- Phases included
OIL
WATER
```



Sintaxe geral

- Algumas palavras-chave recebem um vetor de parâmetros em uma linha separada ou várias linhas de vetores, com cada linha representando um conjunto de dados (ou registro). Registros vazios se empregam para terminar a palavra-chave.

```
-- General specification data for wells
WELSPECS
      'PROD'  'G1'    10  10  8400    'OIL'  /
      'INJ'   'G1'    1   1  8335    'GAS'  /
/ A null record ends the keyword
```

- Outras palavras-chave recebem dados na forma de tabelas, com um número de colunas predeterminado como, por exemplo, as tabelas de propriedades PVT.
- O tipo de palavra-chave que recebe um arranjo normalmente define ou modifica uma propriedade para todos os blocos da malha ou de uma região.



Sintaxe geral

- Nos dados que seguem uma palavra-chave, asteriscos podem ser usados para representar valores repetidos. Um dado pode ser repetido n vezes, se é antecedido pelo número n e um asterisco.

```
-- The following two cases are equivalent (NX*NY*NZ=9)
PORO
      0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 /

PORO
      5*0.23 0.24 3*0.25 /
```

- A maioria dos argumentos das palavras-chave tem valores por omissão ou padrão. Estes valores podem ser definidos encerrando um registro de dados prematuramente com uma barra (/), de forma que os argumentos restantes assumem seus valores padrão.



Sintaxe geral

- ▶ Outra forma de definir um valor padrão consiste em inserir `n*` na lista de argumentos, onde `n` é o número de quantidades consecutivas a serem padronizadas.

-- The following four cases are equivalent

TABDIMS

3 3 1* 1* 1* 20 1* 1* /

TABDIMS

3 3 3* 20 2* /

TABDIMS

2*3 3* 20 2* /

TABDIMS

2*3 3* 20 /



Sintaxe geral

- ▶ A sequência `n*` pode ser usada também para indicar que valores faltantes numa tabela (com exceção da primeira coluna) sejam calculados por interpolação linear.

-- Water / oil saturation functions vs. Sw

SWOF

-- Sw krw kro pcow

0.2 0.0 1.0 10.0

0.3 0.005 0.712 2.8

0.5 2* 0.8

0.6 0.074 0.141 0.3

1.0 1.0 0.0 0.0 /

- ▶ Omitir uma palavra-chave requerida é equivalente a definir o valor padrão para todos os seus argumentos, caso existam.



Sintaxe geral

- ▶ Quando uma palavra-chave tenha como argumento uma cadeia de caracteres, esta deverá estar delimitada por aspas quando comece com um numero ou contenha caracteres especiais como, por exemplo, espaços em branco, caracteres não-alfanuméricos ou caracteres *curinga*.

INCLUDE

'../base/grid.grdecl' /

WCONPROD

'PROD*' OPEN ORAT 2000 /

/

- ▶ A ordem das palavras-chave dentro de cada seção é arbitrária (exceto na seção SCHEDULE, onde a ordem determina a dependência do tempo).



Sintaxe geral

- ▶ Vários erros que podem ocorrer em arquivos de entrada, especialmente quando editados manualmente, impedem a execução da simulação e são normalmente identificados pelo simulador.
- ▶ Os erros mais comuns desse tipo são erros tipográficos, erros no formato ou número de dados requeridos por determinadas palavras-chave e erros no nome ou no caminho relativo de arquivos a serem incluídos.
- ▶ Outros erros, menos frequentes, mas potencialmente mais perigosos, não interrompem a execução, mas podem levar a problemas de convergência ou à obtenção de resultados incorretos ou inconsistentes.
- ▶ Exemplos deste tipo de erro incluem a mistura de sistemas de unidades e inconsistências nas propriedades físicas ou nas condições iniciais da simulação.



Sintaxe geral

- ▶ Para evitar alguns destes erros e manter os arquivos de entrada organizados, é conveniente utilizar nomes e títulos descritivos e incluir comentários que indiquem a procedência dos dados e descrevam as operações realizadas, especialmente quando seu propósito não for evidente.
- ▶ Em modelos com grande número de dados, é recomendável separar a geometria (GRID), as propriedades físicas (PROPS) e o cronograma de produção (SCHEDULE) em arquivos independentes. Isto torna o projeto modular e fácil de atualizar.
- ▶ Sempre que possível, é boa prática modificar apenas um conjunto de dados por vez e verificar a sintaxe, sem executar a simulação (NOSIM), antes de introduzir novas alterações.



Palavras-chave globais

Palavras-chave globais

Algumas palavras-chave podem ser usadas em qualquer seção do arquivo de entrada. Estas palavras-chave são chamadas globais.

- ▶ As palavras-chave ECHO e NOECHO[†] ativam e desativam a reprodução dos argumentos das palavras-chave do arquivo de entrada no arquivo de impressão PRT.
- ▶ A palavra-chave INCLUDE permite que dados sejam lidos (incluídos) de outro arquivo. Isto pode acontecer em vários níveis (aninhamento), ou seja, no arquivo incluído também pode aparecer a palavra-chave INCLUDE.
- ▶ A leitura do arquivo incluído termina quando se atinge o final ou quando a palavra-chave ENDINC é encontrada. Uma vez lido, o arquivo é fechado e a sequência de entrada é retomada no arquivo principal.



Palavras-chave globais

- ▶ O uso de INCLUDE é recomendado quando seções inteiras ou partes extensas de uma seção não são alteradas com frequência e é preferível manter esses dados em arquivos separados, como acontece com informações da seção GRID, por exemplo.
- ▶ O argumento de INCLUDE é o nome do arquivo, com o seu caminho relativo, caso não se encontre no mesmo diretório que o arquivo principal. Termina com o caractere barra.

INCLUDE

'../base/grid.grdecl' /

INCLUDE

oil_pvt.data /



Palavras-chave globais

- ▶ A palavra-chave SKIP faz com que todas as palavras-chave subsequentes sejam ignoradas até que uma palavra-chave ENDSKIP seja encontrada.
- ▶ EXTRAPMS[†] ativa as mensagens de aviso para quando o simulador extrapola dados das tabelas PVT ou VFP. Seu argumento é um número inteiro, seguido do caractere barra, com algum dos seguintes valores:
 - ▶ 0 Nenhum aviso (valor por omissão)
 - ▶ 1 Aviso de extrapolação das tabelas PVT
 - ▶ 2 Aviso de extrapolação das tabelas VFP
 - ▶ 3 Aviso de extrapolação das tabelas PVT e VFP
 - ▶ 4 Aviso de extrapolação das tabelas PVT e VFP, com informação adicional para diagnóstico



Palavras-chave globais

- ▶ As palavras-chave WARN e NOWARN[†] ativam e desativam as mensagens de aviso ou advertência a serem impressas no arquivo PRT.
- ▶ A palavra-chave END encerra a leitura dos dados antes do fim real de um arquivo de entrada. Quaisquer palavras-chave ou dados após END são ignorados.
- ▶ END pode ser usado em um arquivo INCLUDE. Para terminar a leitura de um arquivo INCLUDE antes do fim real do arquivo e retornar o controle ao arquivo de entrada principal, deve usar-se ENDINC.
- ▶ MESSAGES define o número de mensagens que são enviadas para o arquivo PRT e o limite de parada. A execução será interrompida se um tipo específico de mensagem for gerado mais vezes do que seu limite de parada.



Seção RUNSPEC

Seção RUNSPEC

A seção RUNSPEC deve ser a primeira e estar sempre presente, exceto nos casos em que a simulação seja reiniciada a partir de arquivos gerados por uma simulação anterior. Define os parâmetros fundamentais da simulação, permitindo a interpretação correta dos dados nas seções subsequentes. A seção RUNSPEC tem como propósitos principais:

- ▶ Especificar os parâmetros para a alocação de memória para vários componentes da simulação. Estes componentes incluem poços, tabelas de dados (PVT, permeabilidades relativas, etc), a malha e parâmetros do *solver*
- ▶ Especificar o sistema de unidades, método numérico, modelo físico e suas opções, e a data de início da simulação
- ▶ Especificar o tipo e formato dos arquivos de entrada e saída



Seção RUNSPEC - Exemplo (mínimo)

RUNSPEC

TITLE

Lambari Oil Field

START

16 AUG 1993 /

DIMENS

10 10 10 /

FIELD

OIL

WATER

WELLDIMS

1 10 1 1 /



Seção RUNSPEC - Principais palavras-chave

- TITLE : (Requerida) Especifica o título como sendo a linha após a palavra-chave, lida diretamente, incluindo os espaços em branco. Não são necessárias aspas ou barra.

TITLE

Lambari Oil Field

- START: (Requerida) Especifica a data de início, no formato dia (1-31), mês (3 letras), ano (4 dígitos) e hora (hh:mm:ss). Termina com o caractere barra. O horário por omissão é 00:00:00.

START

16 AUG 1993 /



Seção RUNSPEC - Principais palavras-chave

- ▶ FIELD, METRIC ou LAB : (Requerida) Especifica o sistema de unidades empregado nos arquivos de entrada e saída. O valor por omissão é METRIC.
- ▶ DISGAS, GAS, OIL, VAPOIL, WATER: (Requerida) Especificam as fases usadas no modelo. Deve haver pelo menos uma das fases[†] GAS, OIL ou WATER. As opções DISGAS e VAPOIL podem ser empregadas quando as duas fases GAS e OIL estiverem presentes.
- ▶ DIMENS: (Requerida) Especifica o número de blocos nas direções I, J e K de uma malha estruturada.

DIMENS

```
-- NX NY NZ  
10 10 10 /
```



Seção RUNSPEC - Principais palavras-chave

- ▶ WELLDIMS : (Requerida) Especifica os tamanhos dos parâmetros correspondentes aos poços. Apenas os quatro primeiros argumentos são empregados no modelo *black oil* e seu valor por omissão é 0. Os argumentos são:
 1. Número máximo de poços
 2. Número máximo de blocos ligados a um poço
 3. Número máximo de grupos
 4. Número máximo de poços por grupo

WELLDIMS

```
1 10 1 1 /
```

- ▶ NOSIM: Desativa a execução dos eventos contidos na seção SCHEDULE, enquanto o simulador lê e verifica a sintaxe e a validade dos dados nas restantes seções.



Seção RUNSPEC - Principais palavras-chave

- ▶ TABDIMS : Especifica os tamanhos das tabelas das funções da saturação e das propriedades PVT usadas na simulação, assim como o número de regiões. Os dados devem ser encerrados por uma barra. Por exemplo, os quatro primeiros argumentos são:
 1. Número máximo de tabelas de funções da saturação (valor padrão 1)
 2. Número máximo de tabelas PVT (valor padrão 1)
 3. Número máximo de filas em qualquer tabela de funções da saturação (valor padrão 20)
 4. Número máximo de filas em qualquer tabela PVT (valor padrão 20)

TABDIMS

2 1* 50 50 /



Seção RUNSPEC - Principais palavras-chave

- ▶ FULLIMP ou IMPES[†] : Especificam o método de solução: completamente implícito ou pressão implícita e saturação explícita (*Implicit Pressure Explicit Saturation*). O valor por omissão é FULLIMP.
- ▶ CART ou RADIAL : Indicam o uso das geometrias cartesiana ou radial.[†] O valor por omissão é CART.
- ▶ UNIFIN, UNIFOUT, MULTIN e MULTOUT : Especificam que os arquivos de entrada e de saída sejam unificados ou múltiplos (opção padrão).
- ▶ FMTIN e FMTOUT : Especificam que os arquivos de entrada e de saída que tem a opção de ser formatados e não-formatados sejam formatados. Se a palavra-chave é omitida, os arquivos serão não-formatados.



Seção RUNSPEC - Sistemas de unidades

	METRIC	FIELD	LAB
Comprimento	<i>m</i>	<i>ft</i>	<i>cm</i>
Massa específica	<i>kg/m³</i>	<i>lb/ft³</i>	<i>g/cm³</i>
Tempo	<i>dia</i>	<i>dia</i>	<i>hora</i>
Volume (reservatório)	<i>m³</i>	<i>bbl</i>	<i>cm³</i>
Volume de líquido (superfície)	<i>std m³</i>	<i>STB</i>	<i>std cm³</i>
Volume de gás (superfície)	<i>std m³</i>	<i>10³ SCF</i>	<i>std cm³</i>
Permeabilidade	<i>md</i>	<i>md</i>	<i>md</i>
Pressão	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>atm</i>
Compressibilidade	<i>bar⁻¹</i>	<i>psi⁻¹</i>	<i>atm⁻¹</i>
Viscosidade	<i>cp</i>	<i>cp</i>	<i>cp</i>
Vazão de líquido (superfície)	<i>std m³/dia</i>	<i>STB/dia</i>	<i>std cm³/hora</i>
Vazão de gás (superfície)	<i>std m³/dia</i>	<i>10³ SCF/dia</i>	<i>std cm³/hora</i>
Temperatura absoluta	<i>K</i>	<i>R</i>	<i>K</i>



Seção GRID

Seção GRID

A seção GRID define a geometria básica da malha, ou seja, a maneira como será discretizado o reservatório, incluindo falhas e outras características geológicas, assim como várias propriedades estáticas da rocha (porosidade, permeabilidade, relação *net-to-gross*, etc.).

- ▶ Com as informações desta seção calculam-se os volumes porosos, as transmissibilidades e as profundidades dos centros dos blocos, que aparecem nas equações de resíduo.
- ▶ Também, se estabelecem as conexões que permitem o escoamento entre blocos e se determinam quais blocos são inativos.
- ▶ Além disso, contém as especificações dos aquíferos modelados numericamente e dos possíveis refinamentos locais da malha.



Seção GRID - Exemplo (palavras-chave essenciais)

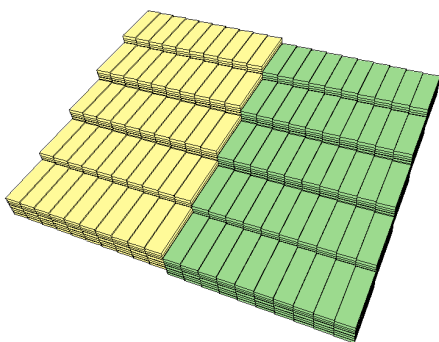
```
GRID
-- Block centered, cartesian (NX = 10, NY = 10, NZ = 3)
DX
    300*1000 /
DY
    300*1000 /
DZ
    100*20 100*30 100*50 /
TOPS
    100*8325 / TOPS are computed by adding DZ
PORO
    300*0.3 /
PERMX
    100*500 100*50 100*200 /
PERMY
    100*500 100*50 100*200 /
PERMZ
    100*500 100*50 100*200 /
```



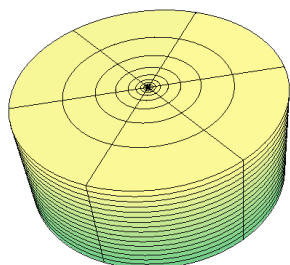
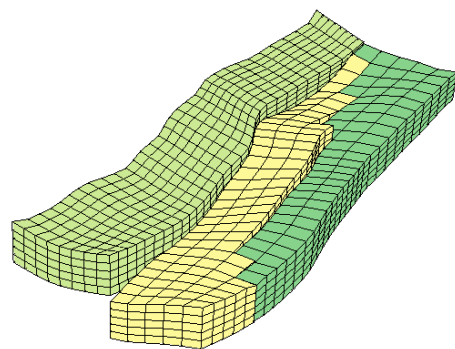
Descrição geométrica

Seção GRID - Tipos de malhas

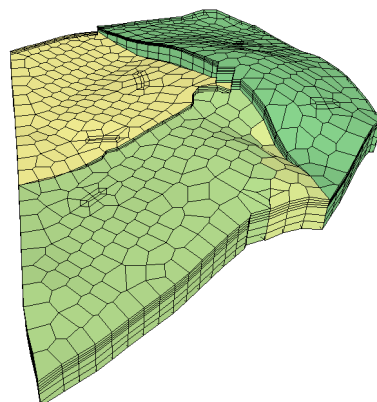
Cartesiana



Corner point



Radial cilíndrica



Não-estruturada



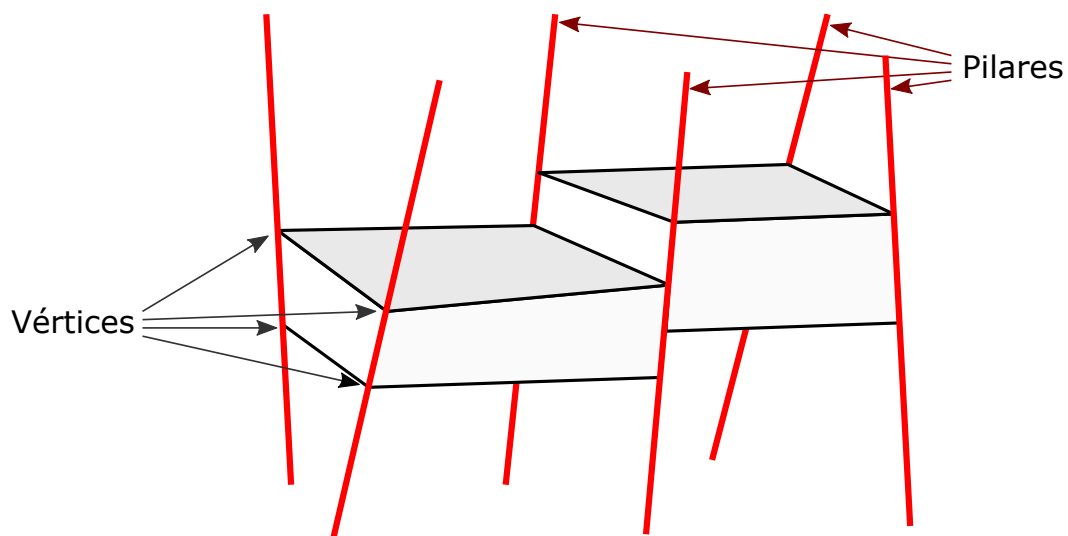
Seção GRID - Tipos de malhas

- ▶ As malhas **estruturadas** são discretizações regulares (com um padrão fixo de conectividade) nas quais é possível numerar consecutivamente todos os blocos ao longo de três direções diferentes (uma para cada dimensão do espaço), de forma que os blocos podem ser identificados por três índices e cada bloco tem apenas seis vizinhos (em 3D).
- ▶ As malhas estruturadas empregadas pelo simulador podem ser de dois tipos: **centradas nos blocos** e **corner-point**.
- ▶ Nas malhas centradas nos blocos as direções são as de um sistema ortogonal de coordenadas (cartesianas ou cilíndricas) e as superfícies dos blocos são horizontais e verticais. Cada bloco está definido pelas dimensões nas três direções ortogonais e pela profundidade do topo.



Seção GRID - Tipos de malhas

- ▶ As malhas **corner-point** são o padrão da indústria para representar a estrutura de reservatórios complexos. Os blocos estão limitados por quatro linhas coordenadas (ou pilares), e suas superfícies superior e inferior são determinadas pela profundidade dos seus vértices, ao longo de cada um dos quatro pilares.

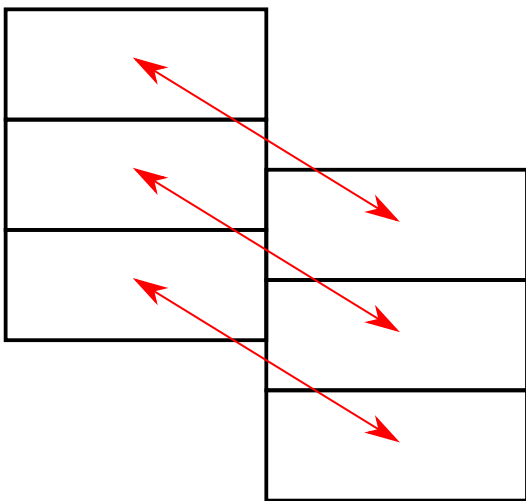


Seção GRID - Tipos de malhas

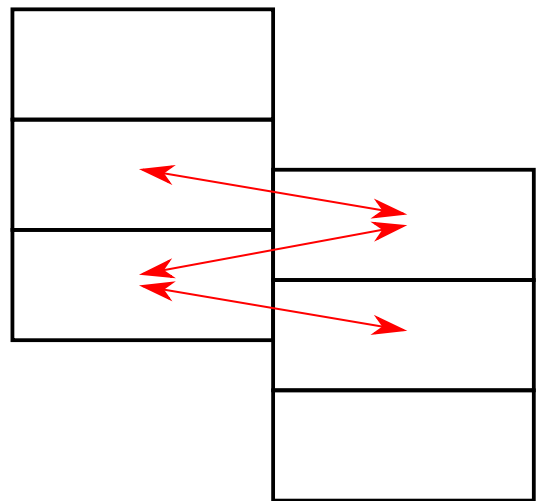
- ▶ Do ponto de vista da indexação (I, J, K) dos blocos, as malhas cartesianas centradas nos blocos e *corner-point* são equivalentes.
- ▶ Os pilares ou linhas coordenadas são sempre retas, não necessariamente verticais. São definidos pelas coordenadas (x, y, z) de um ponto acima e um ponto abaixo da malha. Desta forma, blocos com um dado par de índices (I, J) estão limitados pelos mesmos quatro pilares.
- ▶ Além da flexibilidade geométrica, a principal diferença entre as malhas centradas nos blocos e *corner-point* é que nas primeiras as conexões para fluxo entre blocos estão dadas pela ordem dos índices e nas segundas estão determinadas pela geometria.



Seção GRID - Tipos de malhas



Conexões nas malhas
centradas nos blocos

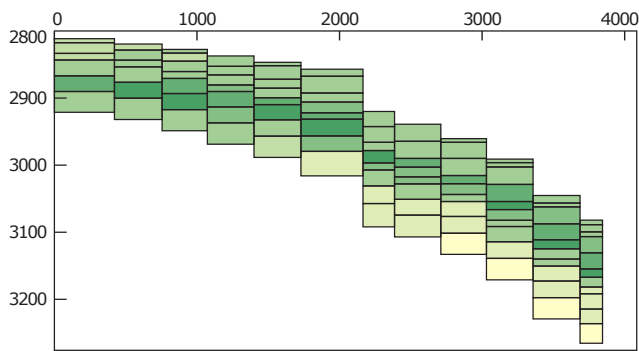


Conexões nas malhas
corner-point



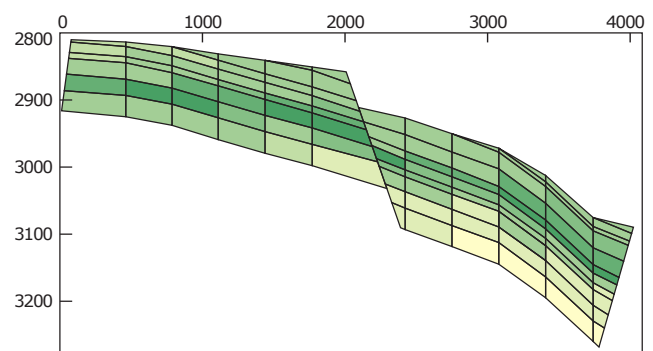
Seção GRID - Tipos de malhas

Malhas centradas nos blocos



- Descrição simples
- Pequeno volume de dados
- Conexões *lógicas* entre blocos
- Limitações na descrição da complexidade estrutural dos reservatórios

Malhas *corner-point*



- Descrição complexa
- Fidelidade geométrica
- Representação apropriada de falhas, acunhamentos (*pinch-outs*), etc.
- Necessidade de um programa de pré-processamento



Seção GRID - Principais palavras-chave

- SPECGRID: Se usa para verificar a informação da malha contida na seção RUNSPEC, especialmente quando a malha é gerada por um programa externo. Seus argumentos são o número de blocos nas direções I, J e K; o número de reservatórios e o tipo de malha (T radial, F cartesiana).

SPECGRID

```
--  NX  NY  NZ  NUMRES  TYPE  
    10  10  10    1    F  /
```

- INIT : Se esta palavra-chave estiver incluída, o programa grava um arquivo de dados iniciais *.INIT, contendo as propriedades da malha e os dados das tabelas de saturação e PVT, que são usados no pós-processamento e visualização.



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ **GRIDFILE** : Controla a saída de um arquivo com a informação da malha, para pós-processamento. Os arquivos podem ser de dois tipos,[†] sendo que o arquivo extensível EGRID (padrão) é o mais versátil e compacto.
- ▶ **RPTGRID**[†] : Define os dados da seção GRID (lidos ou calculados) que serão incluídos no arquivo de impressão. Seus argumentos são os nomes dos dados a serem impressos que, no caso de dados de entrada, geralmente coincidem com as palavras-chave usadas na leitura.

RPTGRID

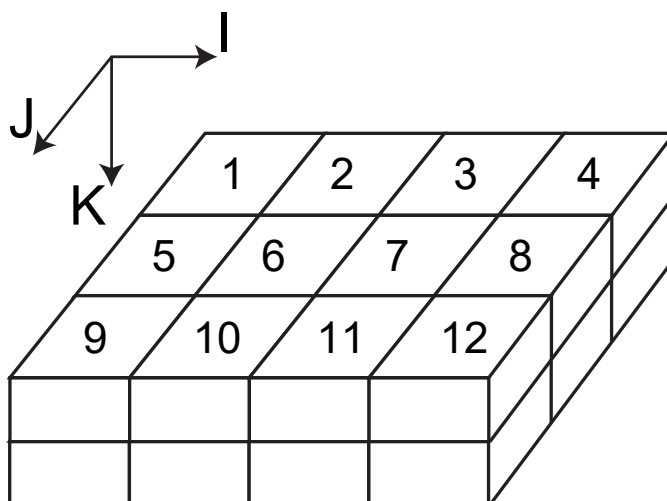
-- Block sizes, porous volumes and transmissibilities

DX DY DZ PORV TRANX TRANY TRANZ /



Seção GRID - Principais palavras-chave

Ordem de leitura de dados das malhas cartesiana e *corner-point*:



-- Specification of grid characteristics

SPECGRID

-- **NX NY NZ NUMRES TYPE**

4 3 2 1 F /



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ A geometria das malhas cartesianas centradas nos blocos está definida pelas palavras-chave DX (DXV), DY (DYV), DZ (DZV) e TOPS.
- ▶ DX, DY e DZ : Especificam o tamanho dos blocos nas direções x , y e z . A palavra-chave deve ser seguida por um número real positivo para cada bloco da malha.

```
-- NX = 4, NY = 3, NZ = 2
```

```
DX
```

```
24*100 /
```

```
DY
```

```
24*100 /
```

```
DZ
```

```
12*10 12*20 /
```



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ As dimensões DX, DY e DZ dos blocos na primeira camada devem ser definidas. Se valores para outras camadas são omitidos, assumem os valores DX, DY e DZ dos blocos na camada acima.
- ▶ DXV, DYV e DZV : Definem o tamanho dos blocos nas direções x , y e z por meio de um vetor, de tamanho NX, NY ou NZ.

```
-- NX = 4, NY = 3, NZ = 2
```

```
DXV
```

```
4*100 /
```

- ▶ TOPS : Especifica a profundidade da face superior dos blocos. Os valores dos blocos na primeira camada devem ser definidos. Se valores para outras camadas são omitidos, são calculados adicionando os valores das espessuras DZ dos blocos acima.



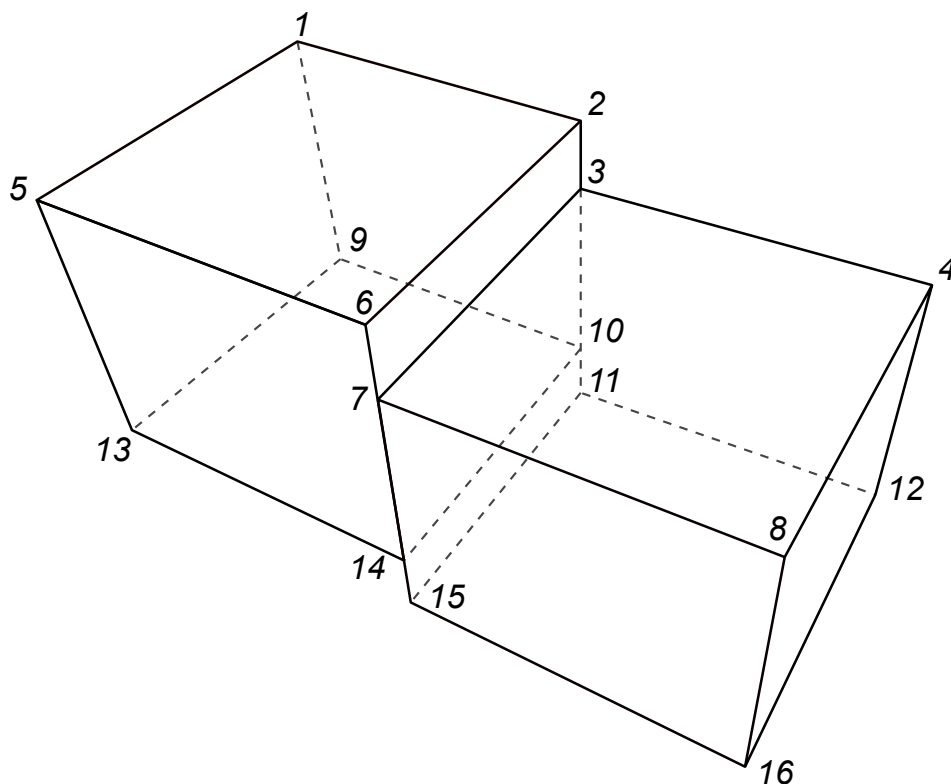
Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ A geometria das malhas *corner-point* está definida pelas palavras-chave COORD e ZCORN.
- ▶ COORD : Especifica as coordenadas x , y e z dos pares de pontos que definem cada uma das linhas coordenadas. Um total de $(NX+1) \times (NY+1)$ linhas deve ser especificado.
- ▶ ZCORN : Especifica a profundidade de cada um dos vértices dos blocos. Um total de $8 \times NX \times NY \times NZ$ valores são necessários.
- ▶ Tanto as coordenadas dos pilares quanto as profundidades dos vértices são lidas na mesma *ordem natural* empregada para numerar os blocos, ou seja, percorrendo primeiro o índice I, depois J e por último K.



Seção GRID - Principais palavras-chave

Exemplo *corner-point*:



Seção GRID - Principais palavras-chave

Exemplo *corner-point*:

-- Specification of the grid

SPECGRID

-- NX NY NZ NUMRES TYPE

2 1 1 1 F /

-- Pairs of coordinates of

-- (NX+1)*(NY+1) = 6 pillars

COORD

-- X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2

0 0 0 0 0 100

100 0 0 100 0 100

200 0 0 200 0 100

0 100 0 0 100 100

100 100 0 100 100 100

200 100 0 200 100 100 /

-- Depths of 8*NX*NY*NZ = 16

-- corner points

ZCORN

0 0 20 20

0 0 20 20

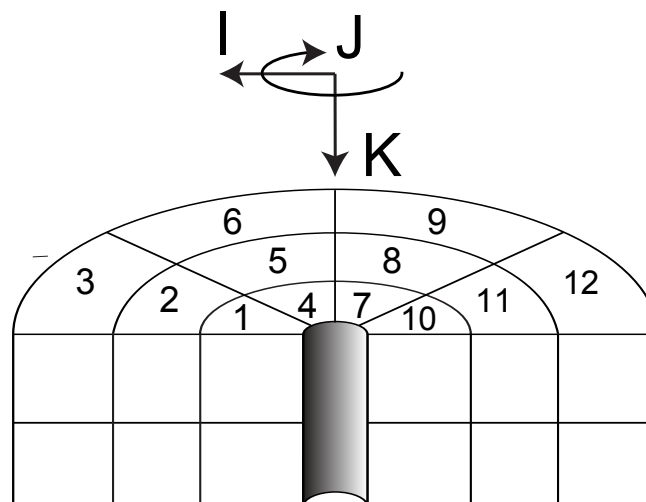
80 80 100 100

80 80 100 100 /



Seção GRID - Principais palavras-chave

Ordem de leitura de dados das malhas cilíndricas:



-- Specification of grid characteristics

SPECGRID

-- NR NTHETA NZ NUMRES TYPE

3 4 2 1 T /



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ A geometria das malhas cilíndricas[†] centradas nos blocos está definida pelo raio interno, as dimensões dos blocos nas três direções DR (DRV), DTHETA (DTHETAV), DZ (DZV) e a profundidade da face superior dos blocos TOPS.
- ▶ DR (DRV), DTHETA (DTHETAV), DZ (DZV) : Especificam o tamanho dos blocos, de forma análoga às palavras-chave para malhas cartesianas. Como mínimo, as dimensões dos blocos na primeira camada devem ser definidas. Se valores para outras camadas são omitidos, assumem os valores dos blocos na camada acima.
- ▶ INRAD : Nas malhas cilíndricas, a origem do sistema de coordenadas se encontra no centro do modelo, que normalmente corresponde a um poço. Esta palavra-chave especifica o raio interno. Seu valor padrão é 0.5ft.



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ OUTRAD : Especifica o raio externo. Se presente, o tamanho dos blocos entre INRAD e OUTRAD é calculado automaticamente seguindo uma distribuição logarítmica dos raios. Se o tamanho de alguns blocos foi informado usando DRV, o cálculo automático se aplica aos valores faltantes.
- ▶ Quando a malha cilíndrica completa um círculo ($\sum \Delta\theta = 360^\circ$), o terceiro argumento da palavra-chave COORDSYS pode ser usado para conectar os blocos nos extremos (COMP círculo completo; INCOMP círculo incompleto, valor padrão).

-- Circle is completed in the theta direction
COORDSYS

2* COMP /



Propriedades petrofísicas

Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ Em geral, as propriedades dos blocos da malha se especificam da seguinte forma:

```
-- Grid cell property definition
```

```
KEYWORD
```

```
Value1 Value2 Value3 ... Value(NX*NY*NZ) /
```

- ▶ PORO : Especifica as porosidades de todos os blocos, na pressão de referência, como frações. Quando um bloco tem porosidade zero, será desativado e excluído da simulação.
- ▶ PERMX (PERMR), PERMY (PERMTH), PERMZ : Especificam as permeabilidades de todos os blocos, nas respectivas direções.
- ▶ NTG : Relação *net-to-gross* para todos os blocos da malha. Seu valor padrão é 1.



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ Os blocos com volume poroso nulo ou abaixo de um determinado valor são considerados inativos e excluídos da simulação. O valor mínimo é especificado usando a palavra-chave MINPV. Seu valor padrão é 10^{-6} , em todos os sistemas de unidades.
- ▶ Um bloco inativo é uma barreira para o escoamento, ou seja, as transmissibilidades nas suas faces são nulas.
- ▶ A palavra-chave ACTNUM se usa para especificar explicitamente se um bloco é ativo ou não. É 0 para blocos inativos e 1 para blocos ativos (valor padrão).
- ▶ As fronteiras do reservatório são consideradas impermeáveis e suas interações com o exterior descritas por meio de termos fonte ou por conexões com blocos com características especiais.



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ Em certos casos, como quando uma camada tem a sua espessura reduzida em algumas regiões da malha (*pinch-outs*), ao ponto de se tornar inativa, é necessário usar a palavra-chave PINCH para indicar que existe conexão entre os blocos acima e embaixo destas camadas. Estas são conexões entre blocos não-vizinhos (*non-neighbor connections*).
- ▶ As conexões entre blocos não-vizinhos também são geradas automaticamente pelo simulador para representar algumas características do modelo como, por exemplo, falhas e refinamentos locais.
- ▶ Além disso, podem ser especificadas explicitamente entre qualquer par de blocos usando a palavra-chave NNC.



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ As transmissibilidades das faces, calculadas com os dados da seção, podem ser alteradas, individualmente, usando *multiplicadores*, com as palavras-chave `MULTX(-)`, `MULTY(-)` e `MULTZ(-)`, para, por exemplo, modelar a presença de falhas ou barreiras.
- ▶ Para representar as falhas como um conjunto de faces emprega-se a palavra-chave `FAULTS`, que nomeia e identifica a geometria das falhas, para uso subsequente pela palavra-chave `MULTFLT`.
- ▶ Os argumentos de `FAULTS` são os segmentos (registros) formados pelo nome da falha à qual pertencem as faces, uma lista com os índices inicial e final dos blocos em contato com a falha, nas três direções, e a direção da face da falha nos blocos listados (O número máximo de segmentos deve ser especificado com `FAULTDIM` na seção `RUNSPEC`).



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ Os multiplicadores de transmissibilidade, definidos por `MULTFLT`, se aplicam a todas as faces que fazem parte de uma determinada falha.

```
-- Specifies faults for later editing (FAULTDIM >= 2)
```

```
FAULTS
```

```
--      name      I1   I2   J1   J2   K1   K2   face
```

```
      'zigzag' 1     1     1     2     1     4     X /
```

```
      'zigzag' 2     2     2     2     1     4     Y /
```

```
/ A null record ends the keyword
```

```
-- Modifies the transmissibility across a named fault
```

```
MULTFLT
```

```
--      name      multiplier
```

```
      'zigzag'      0.2 /
```

```
/ A null record ends the keyword
```



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ As transmissibilidades das malhas centradas nos blocos são calculadas por padrão entre blocos com índices adjacentes, usando a média harmônica das permeabilidades e a média aritmética das áreas. Esta opção pode selecionar-se explicitamente para ser aplicada em malhas *corner-point* usando a palavra-chave OLDTRAN. Alternativamente, a palavra-chave OLDTRANR se emprega para calcular as transmissibilidades com base na média harmônica dos produtos entre as permeabilidades e as áreas dos blocos com índices adjacentes.[†]
- ▶ O cálculo padrão das transmissibilidades das malhas *corner-point* está baseado na geometria das áreas comuns aos blocos. Esta opção pode selecionar-se explicitamente para ser aplicada em malhas centradas nos blocos usando a palavra-chave NEWTRAN.



Seção GRID - Principais palavras-chave

Para facilitar a entrada e manipulação de dados existem palavras-chave que permitem isolar uma região da malha e aplicar nos arranjos de propriedades desta região operações como cópia, adição e multiplicação.

- ▶ BOX e ENDBOX : Isolam uma região ou *caixa* da malha, temporariamente, de forma que a leitura e as modificações nos dados se apliquem apenas aos blocos dentro desta *caixa*. A *caixa* padrão é todo o conjunto de blocos

BOX

```
-- I1 I2 J1 J2 K1 K2  
    1 20  1 10  1 10 /
```

PORO

```
2000*0.2 /
```

ENDBOX



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ Os argumentos de BOX são os pares de índices I, J e K que delimitam a *caixa*, em ordem ascendente. A *caixa* permanece ativa até a palavra-chave ENDBOX, o final da seção, ou até que uma nova *caixa* seja aberta.
- ▶ EQUALS[†] : Define ou substitui o conteúdo de um arranjo associado à malha, por uma constante, numa *caixa* de blocos. Seus argumentos são o nome do arranjo, o seu valor e os pares de índices I, J e K que delimitam a *caixa*, em ordem ascendente.

EQUALS

```
--
--          ----- Box -----
--  Array   Value   I1  I2   J1  J2   K1  K2
--  DX      1000     1  11    1  19    1   1 /
--  DY      1000 / defaults to last specified box
--  DZ       10 / defaults to last specified box
/ A null record ends the keyword
```



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ COPY : Define ou substitui o conteúdo de um arranjo associado à malha, copiando os valores de outro arranjo, numa *caixa* de blocos. Seus argumentos são o nome do arranjo, o seu valor e os pares de índices I, J e K que delimitam a *caixa*, em ordem ascendente. A palavra-chave pode ser seguida por um número arbitrário de registros, cada um dos quais é encerrado por uma barra. Os dados são encerrados por um registro nulo.

COPY

```
--  Source  Destination  ----- Box -----
--  array    array      I1  I2   J1  J2   K1  K2
--  PERMX    PERMY      1  11    1  19    1   1 /
--  PERMX    PERMZ / defaults to last specified box
/ A null record ends the keyword
```



Seção GRID - Principais palavras-chave

- COPYBOX : Define ou substitui o conteúdo de um arranjo associado à malha, copiando os valores do arranjo, de uma *caixa* de blocos para outra *caixa* de blocos. Seus argumentos são o nome do arranjo, os pares de índices que delimitam a *caixa* de origem e os pares de índices que delimitam a *caixa* de destino, em ordem ascendente.
- As *caixas* de origem e destino devem ter o mesmo tamanho nas direções I, J e K.

COPYBOX

```
-- Array      Source box      Destination box
      PERMX    1 10 1 10 1 2    11 20 11 20 3 4 /
      PORO     1 10 1 10 1 1     1 10 1 10 2 2 /
/ A null record ends the keyword
```



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ADD e MULTIPLY : Se usam para modificar os valores de um arranjo, através das operações de adição e multiplicação por uma constante. A sintaxe é similar à da operação de atribuição EQUALS. Para subtrair se adiciona um valor negativo e para dividir se multiplica pelo inverso.

ADD

```
--
-- Array      Value      ----- Box -----
      PORO     0.1        1 11    1 19    1 1 /
      PERMX    100 / defaults to last specified box
/ A null record ends the keyword
```

MULTIPLY

```
      PERMZ     0.1 / defaults to last specified box
/ A null record ends the keyword
```



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ EQUALS, COPY, ADD e MULTIPLY podem ser usados em combinação com BOX - ENDBOX.

```
BOX
--  I1  I2    J1  J2    K1  K2
      1  20    1  10    1  10 /
EQUALS
      PERMX 500 /
/
COPY
      PERMX PERMY /
/
MULTIPLY
      PERMY 0.8 /
/
ENDBOX
```



Seção GRID - Principais palavras-chave

- ▶ Um conjunto maior de operações aritméticas pode aplicar-se aos elementos de um arranjo, numa *caixa* de blocos, empregando a palavra-chave OPERATE.
- ▶ O uso das palavras-chave para manipulação de arranjos (EQUALS, COPY, ADD, MULTIPLY, etc.) não se limita a dados da seção GRID. Algumas podem ser empregadas, também, nas seções EDIT, PROPS, REGIONS e SOLUTION. Uma lista detalhada com os nomes das variáveis de cada seção em que cada operação é aplicável se encontra na documentação.
- ▶ Geralmente a seção GRID, e os arquivos incluídos nela, têm um volume considerável de dados, que são escritos no arquivo PRT durante o processo de leitura e interpretação do arquivo DATA. Para evitar isto, a palavra-chave NOECHO é inserida no início da seção e a palavra-chave ECHO no final.



Exercício 2, I

1. Crie a pasta de trabalho EX2
2. Copie o arquivo SPE1_CASE1_EX1.DATA na pasta de trabalho e mude o nome para SPE1_CASE1_EX2.DATA
3. Modifique a seção GRID, usando a palavra-chave EQUALS para especificar as dimensões DX, DY, DZ e TOPS, a porosidade e a permeabilidade na direção x
4. Copie os valores das permeabilidades k_x nas outras direções, k_y e k_z , usando COPY
5. Modifique a permeabilidade vertical de forma que $k_x/k_z = 10$ em todas as camadas
6. Modifique as seções necessárias para criar uma falha na direção da diagonal contrária à formada pela linha que une os poços injetor e produtor, usando a palavra-chave FAULTS



Exercício 2, II

7. Especifique que a transmissibilidade através desta falha tenha 30% do seu valor original
8. Use a palavra-chave ACTNUM para desativar uma caixa de blocos, ao longo de todas as camadas, no meio do domínio
9. Altere a relação *net-to-gross* dos blocos, de forma que cada camada tenha um valor diferente
10. Especifique que as profundidades dos centros, os volumes porosos e as transmissibilidades dos blocos nas três direções sejam incluídas no arquivo PRT
11. Compare os resultados da simulação com os da simulação com a configuração original.





Seção EDIT

Seção EDIT

A seção opcional EDIT é usada para modificar ou sobrescrever parâmetros ou configurações que foram definidas ou calculadas a partir dos dados na seção GRID, sem a necessidade de alterar os dados originais.

- ▶ Nesta seção é possível alterar as profundidades dos centros dos blocos, que são usadas no cálculo das diferenças de pressão hidrostática e dos gradientes de potencial. Também, é possível redefinir os valores dos volumes porosos dos blocos.
- ▶ As transmissibilidades das conexões entre blocos vizinhos e as das conexões entre blocos não-vizinhos, geradas na seção GRID, podem ser redefinidas diretamente ou multiplicadas por constantes.



Seção EDIT - Exemplo

EDIT

PORV

800*0.1 /

BOX

```
--   I1   I2   J1   J2   K1   K2
      11   14    3    8    6    6 /
```

DEPTH

24*6094 /

TRANX

24*4.6858 /

ENDBOX

EDITNNC

```
--   I1   J1   K1   I2   J2   K2   -- TRANSMUL --
      1    1    1    1    1    3      0.2000 /
/ A null record ends the keyword
```



Seção EDIT - Principais palavras-chave

- ▶ As palavras-chave PORV, DEPTH, TRANX (TRANR), TRANY (TRANHT), TRANZ, se empregam para definir o volume poroso, a profundidade dos centros dos blocos e as transmissibilidades, respectivamente.
- ▶ Estas palavras-chave sobrescrevem dados inseridos e calculados previamente. Recebem como argumento um arranjo com os novos valores da propriedade alterada, para todos os blocos do domínio ou da *caixa* ativa.
- ▶ As palavras-chave BOX, ENDBOX, EQUALS, COPY, ADD e MULTIPLY podem ser usados para a manipulação dos arranjos da mesma forma que na seção GRID.
- ▶ As modificações nas profundidades dos blocos não alteram a malha nos arquivos de saída.



Seção EDIT - Principais palavras-chave

- ▶ Os volumes porosos e as transmissibilidades também podem ser modificadas multiplicando os seus valores por uma constante, usando as palavras-chave MULTPV, MULTX (MULTR), MULTY (MULTTHT) e MULTZ, respectivamente.
- ▶ De forma análoga, as transmissibilidades ao longo de uma falha podem modificar-se com a palavra-chave MULTFLT, da mesma forma que na seção GRID.
- ▶ As propriedades de uma conexão entre blocos não-vizinhos podem ser alteradas usando a palavra-chave EDITNNC, que recebe como seus primeiros argumentos de cada registro os índices dos blocos conectados e o fator multiplicador da transmissibilidade. Um registro nulo encerra a palavra-chave.



Seção PROPS

Seção PROPS

A seção PROPS define as propriedades do fluido e da rocha, que dependem da pressão, e as propriedades do sistema fluido-rocha, que dependem das saturações, de acordo com os componentes especificados na seção RUNSPEC.

- ▶ O simulador classifica os fluidos de acordo com o seu comportamento de fase no reservatório como: água, óleo morto, óleo vivo, gás seco e gás úmido.
- ▶ O formato com o qual as propriedades PVT dos fluidos (ρ_f , B_f , c_f , μ_f , R_s e R_v) são fornecidas depende do tipo de fluido.
- ▶ Existem vários formatos de entrada para as permeabilidades relativas e pressões capilares, que dependem do número de fases presentes e do modelo de permeabilidade relativa trifásica.



Seção PROPS - Exemplo 1/2

PROPS

---- Fluid properties

-- Fluid densities at surface conditions (Oil, Water and Gas)

DENSITY

876 1000 0.905 /

-- Water PVT properties

PVTW

245.0 1.0035 2.0e-5 0.525 1* /

-- Dead oil PVT properties (constant compressibility and R_s)

PVCD0

3600 1.253 1.6e-5 0.61 0.0 /

RSCONST

0.37 1500 /



Seção PROPS - Exemplo 2/2

```
---- Rock properties and saturation functions

-- Reference pressure and rock compressibility
ROCK
    3600.00  0.40E-05  /

-- Water / oil saturation functions versus water saturation
SWOF
--      Sw      krw   krow   pcow
    0.2200  0.0000  1.0000  7.0000
    0.3000  0.0700  0.4000  4.0000
    0.6000  0.3300  0.0048  2.0000
    0.8000  0.6500  0.0     1.0000
    1.0000  1.0000  0.0     0.0000  /

-- Output of the section data to the PRT file
RPTPROPS
    PVTW  SWFN  /
```



Propriedades dos fluidos

Seção PROPS - Propriedades dos fluidos

- ▶ De acordo com a terminologia usada na documentação do simulador, a **fase óleo no reservatório** pode ser de dois tipos: *óleo morto* e *óleo vivo*.
- ▶ O *óleo morto* é aquele que cuja pressão de bolha é inferior à pressão em qualquer posição ou tempo durante a simulação e, portanto, não troca massa com outras fases. Sua razão de solubilidade é constante.
- ▶ Quando a fase óleo atinge a sua pressão de bolha durante uma simulação, e está em condições de liberar ou dissolver gás, é chamado de *óleo vivo*. As propriedades desta fase dependem de se está saturada ou subsaturada, ou seja, dependem da pressão do óleo no bloco p_o e da sua pressão de bolha p_b ou, alternativamente, da sua razão de solubilidade R_s .



Seção PROPS - Propriedades dos fluidos

- ▶ De acordo com a terminologia usada na documentação do simulador, a **fase gás no reservatório** pode ser de dois tipos: *gás seco* e *gás úmido*.
- ▶ O *gás seco* é aquele que não atinge a pressão de orvalho em qualquer posição ou tempo durante a simulação e, portanto, não troca massa com outras fases. Sua razão de volatilidade é constante.
- ▶ Quando a fase gás cruza a linha dos pontos de orvalho durante uma simulação, e está em condições de trocar massa na forma de condensado ou óleo vaporizado, é chamado de *gás úmido*. As propriedades desta fase dependem de se está saturada ou subsaturada, ou seja, dependem da pressão do gás no bloco p_g e da sua pressão de orvalho p_d .



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ As massas específicas, na condição padrão, das fases óleo, água e gás são fornecidas usando a palavra-chave DENSITY, ou alternativamente através da palavra-chave GRAVITY.

```
-- Fluid densities at surface conditions, in Kg/m^3
DENSITY
-- Oil      Water      Gas
-- density  density    density
      876      1000      0.905 /
```

- ▶ A presença da fase água está indicada pela palavra-chave WATER, na seção RUNSPEC. As suas propriedades na condição de reservatório são calculadas com a equação de estado para um fluido ligeiramente compressível, com compressibilidade e *viscosibilidade* constantes.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ As propriedades da água se especificam pela palavra-chave PVTW, cujos argumentos são a pressão de referência, o fator volume formação na pressão de referência, a compressibilidade isotérmica, a viscosidade na pressão de referência e a *viscosibilidade*.

```
-- Water PVT properties
PVTW
-- pref    Bw(pref)  cw      mu_w(pref)  cmu_w
      245.0  1.0035    2.0e-5   0.525      1* /
```

- ▶ A pressão de referência não possui valor padrão e deve ser especificada, sendo, de preferência, um valor próximo da condição de reservatório. Os valores padrão (por omissão) das propriedades da água são: $B_w = 1.0 \text{ bbl/STB}$, $c_w = 0.0 \text{ psi}^{-1}$, $\mu_w = 0.5 \text{ cp}$ e $c_{\mu_w} = 0.0 \text{ psi}^{-1}$.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ A presença do óleo *morto* está indicada pela palavra-chave OIL, na seção RUNSPEC.
- ▶ As propriedades do óleo *morto* se especificam com a palavra-chave PVDO, na forma de uma tabela de pressão contra o fator volume formação e a viscosidade.
- ▶ Os valores da pressão devem estar em ordem crescente e os do fator volume formação em ordem decrescente.
- ▶ O óleo *morto* contém uma quantidade fixa de gás dissolvido, que pode ser liberado fora do reservatório, onde a pressão seja menor que a pressão de bolha. Isso é especificado usando a palavra-chave RSCONST.[†] Os argumentos de RSCONST são a razão de solubilidade e a pressão de bolha.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ A simulação é interrompida se em algum dos blocos a pressão calculada é inferior à pressão de bolha.

```
-- PVT properties of dead oil
```

```
PVDO
```

```
--   p      Bo      mu_o
      2500 1.260  0.50
      3000 1.257  0.55
      3500 1.254  0.60
      4000 1.251  0.65
      4500 1.248  0.70 /
```

```
-- Constant Rs value for dead oil
```

```
RSCONST
```

```
--   Rs(pb)   pb
      0.37    1500 /
```



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ Alternativamente, as propriedades do óleo *morto* podem especificar-se com a palavra-chave PVCD0, para fluidos de compressibilidade e viscosibilidade constantes.
- ▶ Os argumentos de PVCD0 são a pressão de referência, o fator volume formação na pressão de referência, a compressibilidade isotérmica, a viscosidade na pressão de referência e a *viscosibilidade*. Não possuem valores padrão.

```
-- Dead oil PVT properties (with constant compressibility)
```

```
PVCD0
```

```
--   pref    Bo(pref)   co      mu_o(pref)  cmu_o
      3600      1.253    1.6e-5    0.61       0.0 /
```

```
RSCONST
```

```
--   Rs(pb)    pb
      0.37     1500 /
```



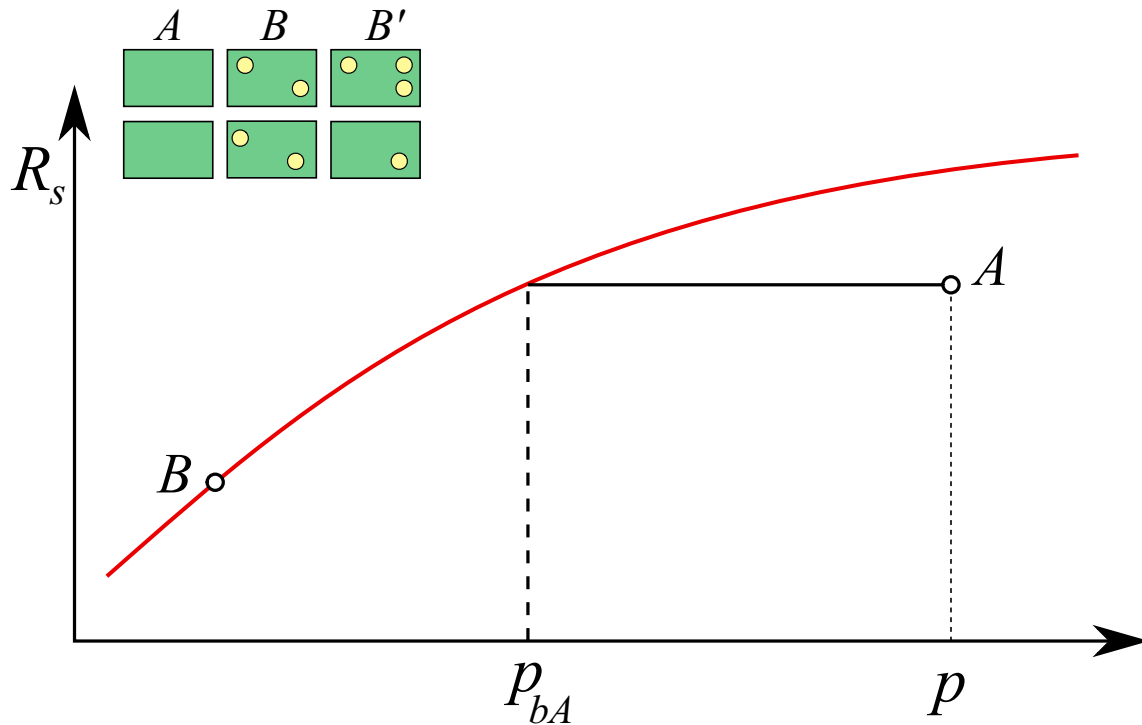
Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ A modelagem de problemas com óleo *vivo* de *ponto de bolha variável* é uma característica essencial dos simuladores *black oil*.
- ▶ Por exemplo, quando a pressão diminui abaixo do ponto de bolha, ocorre a liberação de gás. Caso a pressão aumente, numa região contendo óleo saturado e gás livre, o gás pode redissolver-se, possivelmente até o ponto no qual o óleo retorne ao estado de subsaturação. Nessa condição, se a proporção entre os pseudocomponentes for diferente da original, o óleo se tornará subsaturado a uma pressão de bolha diferente da original.
- ▶ Pressões de bolha distintas implicam quantidades diferentes de gás dissolvido e o estado do óleo subsaturado dependerá tanto da pressão do sistema quanto da pressão de bolha (ou da R_s).



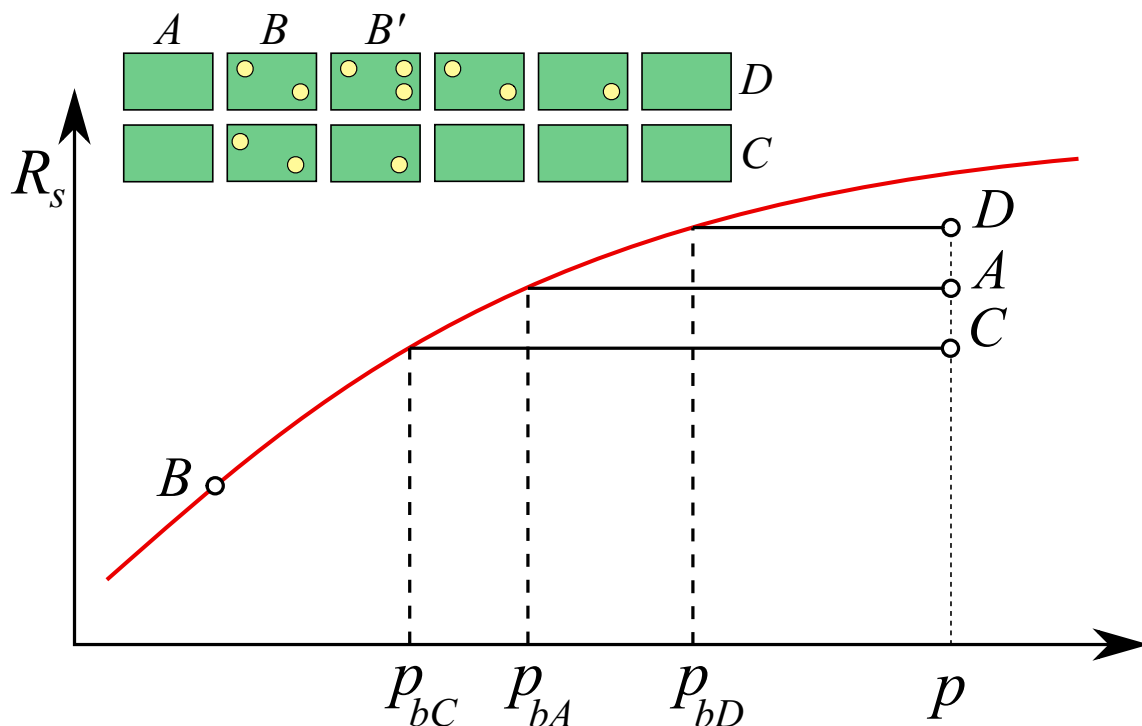
Seção PROPS - Principais palavras-chave

Curva de *inchamento* do óleo e processos com pressão de bolha variável



Seção PROPS - Principais palavras-chave

Curva de *inchamento* do óleo e processos com pressão de bolha variável

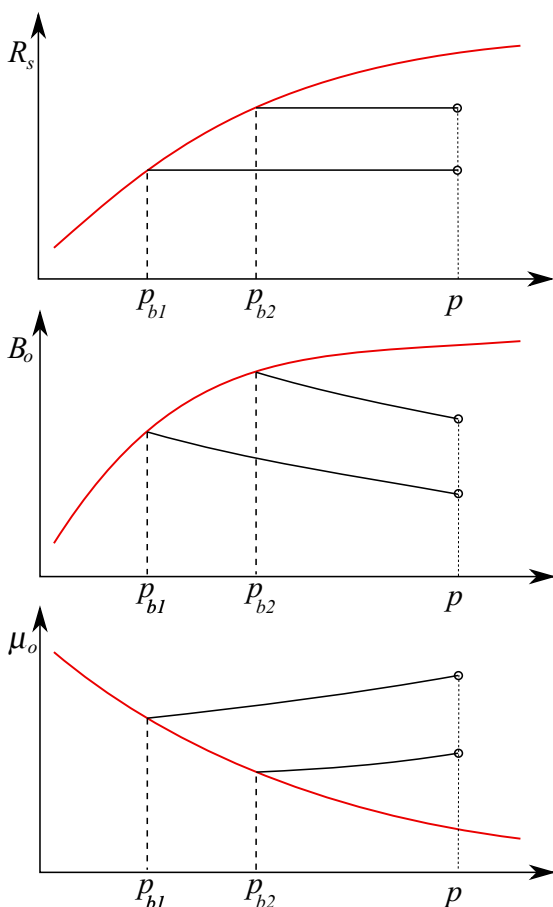


Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ A presença do óleo vivo está indicada pelas palavras-chave OIL, GAS e DISGAS na seção RUNSPEC.
- ▶ As propriedades do óleo *vivo* se especificam com a palavra-chave PVT0, na forma de uma tabela, que contém os dados do óleo saturado e subsaturado.
- ▶ Os dados do óleo saturado são especificados como função da razão de solubilidade, em ordem ascendente. A primeira coluna, R_s , é seguida da pressão de bolha, o fator volume formação e a viscosidade correspondentes.
- ▶ Os dados do óleo subsaturado, para uma dada razão de solubilidade, consistem em filas extras, omitindo a primeira coluna, contendo a pressão, o fator volume formação e a viscosidade acima da pressão de bolha.



Seção PROPS - Principais palavras-chave



Nas figuras, as linhas vermelhas representam as propriedades do óleo saturado como função da pressão.

As linhas pretas mostram o comportamento do óleo subsaturado com duas pressões de bolha diferentes.

Os valores de B_o e μ_o do óleo subsaturado, para qualquer pressão, se obtêm por interpolação deste tipo de curvas.

As propriedades do óleo subsaturado devem ser fornecidas, como mínimo, para a maior razão de solubilidade.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ Cada registro de PVT0, correspondente a um valor de R_s , termina com uma barra. Um registro nulo encerra a palavra-chave.

```
-- PVT properties of live oil
PVT0
--      Rs      p      Bo      mu_o
      0.938 2000 1.1906 1.06 /
      1.240 2800 1.2174 1.00 /
      1.500 3600 1.2432 0.95
              4000 1.2382 0.95
              4800 1.2283 0.95
              5600 1.2186 0.95 / undersaturated oil, Rs = 1.50
      1.610 4000 1.2544 0.94 /
      1.720 4400 1.2656 0.92
              4800 1.2606 0.92
              5600 1.2505 0.92 / undersaturated oil, Rs = 1.72
/ A null record ends the keyword
```



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ As propriedades do óleo vivo podem especificar-se também com a palavra-chave PVC0,[†] assumindo que se comporta como um fluido ligeiramente compressível, com compressibilidade e viscosibilidade constantes, acima da pressão de bolha.
- ▶ Os argumentos de PVC0 são uma tabela com a pressão de bolha, a razão de solubilidade, o fator volume formação, a viscosidade, a compressibilidade isotérmica e a viscosibilidade. Não possuem valores padrão.
- ▶ Para evitar que o cálculo de B_o e μ_o seja feito em pressões muito altas, onde estas linhas se cruzem de forma inconsistente, deve especificar-se uma pressão máxima, através do primeiro argumento da palavra-chave PMAX.[†]



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- Dados ausentes são interpolados ou assumem o valor na fila anterior. A tabela de PVC0 termina com uma barra.

```
-- PVT properties of live oil in compressibility form
```

PVC0

```
--      pb      Rs      Bo      mu_o      co      cmu_o
      1214.70 0.13700 1.17200 1.97000 1.0E-5 0
      1414.70 0.19500 1.20000 1.55600 1*      0
      1814.70 0.28800 1.24200 1.28000 1*      0
      2214.70 0.37500 1.27800 1.09500 1*      0
      2614.70 0.46500 1.32000 0.96700 1.5E-5 0
      3014.70 0.55800 1.36000 0.84800 1*      0
      3414.70 0.66100 1.40200 0.76200 1*      0 /
```

PMAX

```
      5000 /
```



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- A presença do gás seco está indicada pela palavra-chave GAS na seção RUNSPEC.
- PVDG define as suas propriedades, com uma sintaxe análoga à da palavra-chave PVD0. A razão de volatilidade constante e uniforme se especifica com a palavra-chave RVCONST.[†]

```
-- PVT properties of dry gas
```

PVDG

```
--      p      Bg      mu_g
      400      5.90      0.01300
      800      2.95      0.01350
      :
      5600 0.42      0.01950 /
```

RVCONST

```
--      Rv(pd)      pd
      0.00047      330 /
```



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ A presença do gás *úmido* está indicada pelas palavras-chave OIL, GAS e VAPOIL na seção RUNSPEC.
- ▶ As propriedades do gás *úmido* se especificam com a palavra-chave PVTG, na forma de uma tabela, que contém os dados do gás saturado e subsaturado.
- ▶ Os dados do gás saturado são especificados como função da pressão de orvalho, em ordem ascendente. A pressão na primeira coluna é seguida da razão de volatilidade, o fator volume formação e a viscosidade correspondentes.
- ▶ Os dados do gás subsaturado, para uma dada pressão, consistem em filas extras, omitindo a primeira coluna, contendo a razão de volatilidade, o fator volume formação e a viscosidade. Devem estar presentes, como mínimo, para a maior pressão.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ Cada registro de PVTG, correspondente a um valor de pressão, termina com uma barra. Um registro nulo encerra a palavra-chave.

```
-- PVT properties of wet gas
PVTG
--      p      Rv      Bg      mu_g
      60  0.00014  0.0523  0.0234 /
      120 0.00012  0.0132  0.0252 /
      150 0.00015  0.00877 0.0281
           0      0.00861 0.0275 / undersaturated
           ⋮
      330 0.00049  0.00357 0.0392
           0      0.00361 0.0358 / undersaturated
      530 0.00060  0.00356 0.0393
           0      0.00360 0.0359 / undersaturated
/ A null record ends the keyword
```



Seção PROPS - Principais palavras-chave

Fases	Combinação de fases [†]			Palavras-chave em RUNSPEC
1	Água			WATER
1 [†]		Óleo <i>morto</i>		OIL
1 [†]			Gás <i>seco</i>	GAS
2	Água	Óleo <i>morto</i>		WATER, OIL
2	Água		Gás <i>seco</i>	WATER, GAS
2		Óleo <i>morto</i>	Gás <i>seco</i>	OIL, GAS
3	Água	Óleo <i>vivo</i>		WATER, OIL, GAS, DISGAS
3	Água		Gás <i>úmido</i>	WATER, OIL, GAS, VAPOIL
3	Água	Óleo <i>vivo</i>	Gás <i>úmido</i>	WATER, OIL, GAS, DISGAS, VAPOIL



Propriedades do sistema
rocha-fluido

Seção PROPS - Propriedades do sistema rocha-fluido

- ▶ As propriedades do sistema rocha-fluido essenciais são a compressibilidade da formação, as pressões capilares e as permeabilidades relativas das fases presentes.
- ▶ A dependência da porosidade da rocha com a pressão pode ser especificada pela compressibilidade efetiva da formação, quando esta é homogênea e constante, ou através de tabelas, com modelos mais complexos, que permitem alterar a porosidade e as transmissibilidades.
- ▶ As funções da saturação (permeabilidades relativas e pressões capilares) se especificam por meio de tabelas unidimensionais (de duas famílias) e por meio de tabelas bidimensionais.
- ▶ Em sistemas trifásicos, a permeabilidade relativa do óleo pode ser interpolada, a partir das tabelas unidimensionais, usando vários modelos.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ A palavra-chave ROCK especifica a pressão de referência e a compressibilidade efetiva da formação. Os valores por omissão da pressão de referência e da compressibilidade são uma atmosfera e $c_f = 0.0$, respectivamente.

```
-- Rock compressibility
ROCK
--      pref      compress.
    3600.00  0.40E-05 /
```

- ▶ A dependência do volume poroso e da transmissibilidade com a pressão, na forma de tabelas, pode especificar-se incluindo a palavra-chave ROCKCOMP na seção RUNSPEC e usando as palavras-chave ROCKTAB, para compactação reversível e irreversível, ou ROCKTABH,[†] no caso de compactação com histerese.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ As tabelas das funções da saturação têm por objetivo especificar os limites superior e inferior da saturação de cada fase e as pressões capilares, para determinar a *distribuição inicial dos fluidos*, e especificar as permeabilidades relativas, necessárias para calcular as *mobilidades das fases*, nas interfaces entre blocos.
- ▶ As tabelas unidimensionais das funções da saturação podem ser de duas famílias, cujas palavras-chave não devem ser misturadas.
- ▶ A primeira família permite inserir as permeabilidades relativas do óleo junto com as da água e do gás. A segunda família requer que as permeabilidades relativas do óleo sejam inseridas em uma tabela separada.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

Características das curvas de permeabilidade relativa de sistemas bifásicos água-óleo e gás-óleo (com água irreduzível)

S_{wmin}	SWL - Saturação de água conata ou irreduzível, $S_{wmin} = S_{iw}$. Mínima saturação nas tabelas.
S_{wcr}	SWCR - Saturação crítica da água. Máximo valor de S_w para o qual a água é imóvel. Usualmente $S_{wcr} = S_{iw}$.
S_{wmax}	SWU - Máxima saturação em qualquer tabela de funções de S_w . Normalmente $S_{wmax} = 1$.
S_{gmin}	SGL - Mínima saturação nas tabelas. Saturação conata de gás. Normalmente $S_{gmin} = 0$.
S_{gcr}	SGCR - Saturação crítica do gás. Máximo valor de S_g para o qual o gás é imóvel.
S_{gmax}	SGU - Máxima saturação em qualquer tabela de funções de S_g .



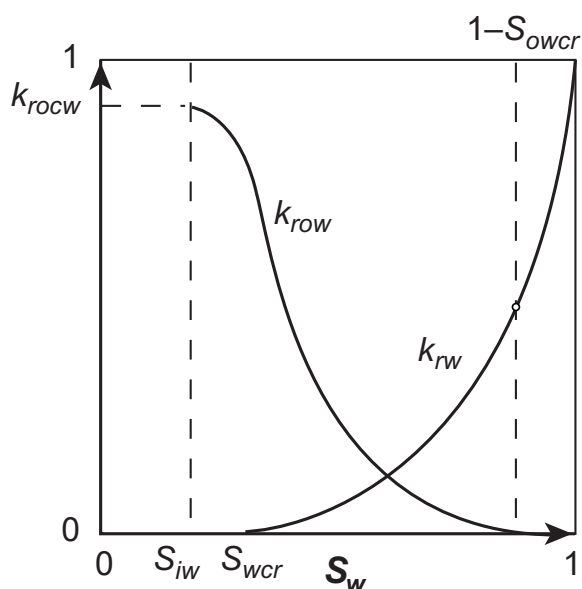
Seção PROPS - Principais palavras-chave

Características das curvas de permeabilidade relativa de sistemas bifásicos água-óleo e gás-óleo (com água irreductível)

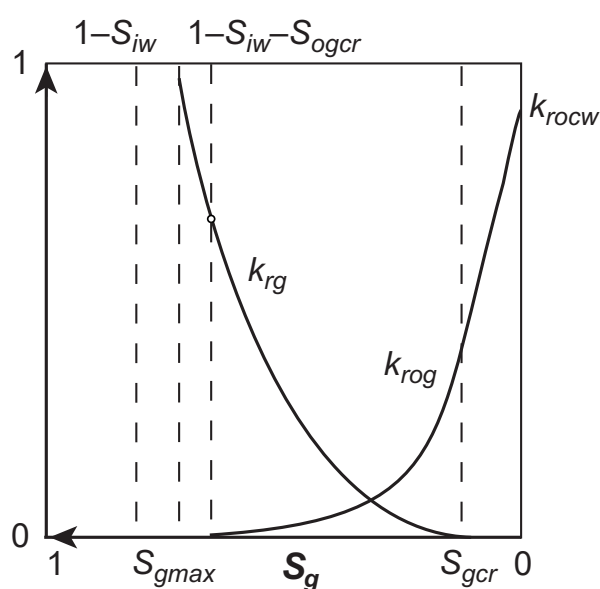
S_{omin}	Mínima saturação nas tabelas. Saturação conata de óleo. Normalmente $S_{omin} = 0$.
S_{ocr}	Saturação crítica do óleo. Máximo valor de S_o para o qual k_{row} e k_{rog} são nulas.
S_{owcr}	SOWCR - Saturação crítica (residual) do óleo no sistema água-óleo. Máximo valor de S_o para o qual $k_{row} = 0$.
S_{ogcr}	SOGCR - Saturação crítica (residual) do óleo no sistema gás-óleo. Máximo valor de S_o para o qual $k_{rog} = 0$.
S_{omax}	Máxima saturação de óleo. Normalmente $S_{omax} = 1 - S_{iw}$.
k_{rocv}	Permeabilidade relativa do óleo $k_{row}(S_{iw})$, que deve ser igual a $k_{rog}(S_g = 0)$.



Seção PROPS - Principais palavras-chave



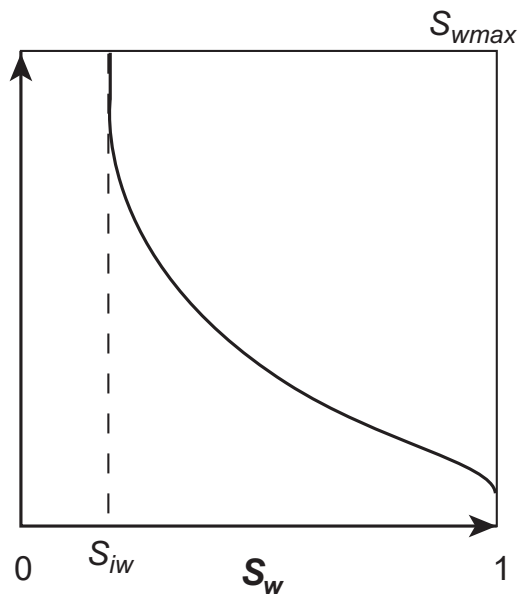
Permeabilidades relativas,
sistema água-óleo



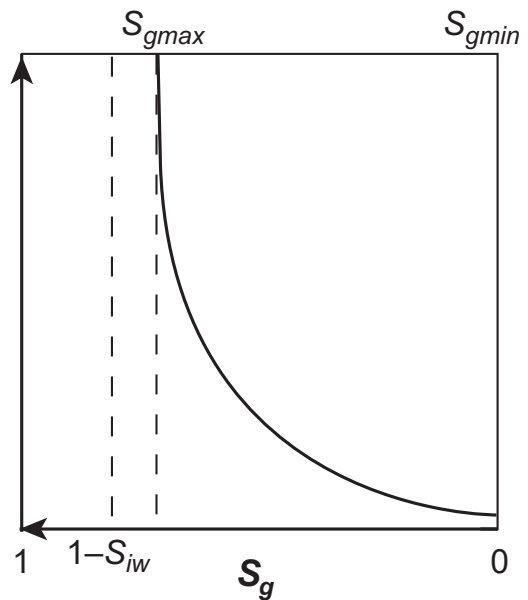
Permeabilidades relativas,
sistema gás-óleo,
com água irreductível



Seção PROPS - Principais palavras-chave



Pressão capilar,
sistema água-óleo



Pressão capilar,
sistema gás-óleo,
com água irreduzível



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- As palavras-chave da primeira família são SWOF e SGOF ou SLGOF. Recebem como dados uma tabela com a saturação da água (ou do gás ou de líquidos), a permeabilidade relativa da água (ou do gás), a permeabilidade relativa do óleo e a pressão capilar correspondente.

-- Water / oil saturation functions versus water saturation
SWOF

--	Sw	krw	krow	pcow
	0.2200	0.0000	1.0000	7.0000
	0.3000	0.0700	0.4000	4.0000
	⋮			
	0.6000	0.3300	0.0048	2.0000
	0.8000	0.6500	0.0	1.0000
	1.0000	1.0000	0.0	0.0000 /



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ SWOF : Especifica a permeabilidade relativa da água k_{rw} , a permeabilidade relativa do óleo na água k_{row} e a pressão capilar óleo-água p_{cow} , em função da saturação da água. Pode ser usada para sistemas bifásicos ou trifásicos, com água e óleo.
- ▶ A saturação S_w deve aparecer em ordem crescente. Normalmente, o primeiro valor corresponde a S_{iw} e o último a S_{wmax} .
- ▶ A permeabilidade k_{rw} deve aparecer em ordem não decrescente. O primeiro valor na tabela deve ser 0.
- ▶ A permeabilidade k_{row} deve aparecer em ordem não crescente. Se o gás também estiver presente, o primeiro valor (que é k_{rocw} em $S_o = S_{omax} = 1 - S_{iw}$) deve ser o mesmo que k_{rocw} em $S_g = 0$, definido na palavra-chave SGOF (ou SLGOF). O primeiro valor nulo corresponde a $S_w = 1 - S_{orw}$. O último valor na tabela deve ser 0.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ SGOF : Especifica a permeabilidade relativa do gás k_{rg} , a permeabilidade relativa do óleo no gás, com água irreduzível, k_{rog} e a pressão capilar gás-óleo p_{cgo} , em função da saturação de gás. Pode ser usada para sistemas bifásicos ou trifásicos, com gás e óleo.
- ▶ A saturação S_g deve aparecer em ordem crescente. O primeiro valor na tabela deve ser 0.
- ▶ A permeabilidade k_{rg} deve aparecer em ordem não decrescente. O primeiro valor na tabela deve ser 0.
- ▶ A permeabilidade k_{rog} deve aparecer em ordem não crescente. Se a água também estiver presente, o primeiro valor (que é k_{rocw} em $S_g = 0$) deve ser o mesmo que k_{rocw} em $S_o = S_{omax} = 1 - S_{iw}$, definido na palavra-chave SWOF. O último valor na tabela deve ser 0.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ SLGOF : Especifica a permeabilidade relativa do gás k_{rg} , a permeabilidade relativa do óleo no gás, com água irredutível, k_{rog} e a pressão capilar gás-óleo p_{cgo} , em função da saturação de líquidos. Pode ser usada para sistemas bifásicos ou trifásicos, com gás e óleo.
- ▶ A saturação S_l deve aparecer em ordem crescente. O primeiro valor na tabela corresponde a $S_l = S_{iw} + S_{org}$.
- ▶ A permeabilidade k_{rg} deve aparecer em ordem não crescente. O último valor na tabela deve ser 0.
- ▶ A permeabilidade k_{rog} deve aparecer em ordem não decrescente. Se a água também estiver presente, o último valor (que é k_{rocw} em $S_g = 0$) deve ser o mesmo que k_{rocw} em $S_o = S_{omax} = 1 - S_{iw}$, definido na palavra-chave SWOF. O primeiro valor na tabela deve ser 0.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ As pressões capilares p_{cow} e p_{cgo} , nas tabelas das palavras-chave SWOF e SLGOF são funções não-crescentes de S_w e S_l , respectivamente.
- ▶ A pressão capilar p_{cgo} , na tabela da palavra-chave SGOF é uma função não-decrescente de S_g .
- ▶ Existem restrições para o uso das palavras-chave da primeira família (consultar os manuais de referência).
- ▶ Em sistemas trifásicos, $p_{cow}(S_w)$, $p_{cgo}(S_g)$, $k_{rw}(S_w)$ e $k_{rg}(S_g)$ são tratadas como funções de uma saturação, apenas, mas $k_{ro}(S_w, S_g)$ é tratada como uma função de S_w e S_g e é obtida por interpolação dos valores de k_{row} e k_{rgo} , usando um modelo próprio (por omissão) ou os modelos *Stone I* e *II*.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

Exemplo de funções da saturação, da primeira família. Sistema com fases óleo, água e gás:

-- Water / oil table

SWOF

--	Sw	krw	krow	pcow
	<u>0.22</u>	<u>0.0</u>	<u>0.99</u>	7.0
	0.30	0.07	0.4	4.0
	0.40	0.15	0.125	3.0
	0.50	1*	0.065	1*
	0.60	0.33	0.0048	2.0
	0.80	0.65	0.0	1.0
	0.90	0.83	0.0	1*
	1.00	1.00	<u>0.0</u>	0.0 /

-- Gas / oil table

SGOF

--	Sg	krg	krog	pcgo
	0.00	<u>0.0</u>	<u>0.99</u>	0.0
	0.04	0.0	0.60	0.2
	0.10	0.022	0.33	0.5
	0.20	0.1	0.10	1.0
	0.30	0.24	0.02	1*
	0.40	1*	0.0	1*
	0.50	0.42	0.0	1*
	0.60	0.5	0.0	3.0
	0.70	0.813	0.0	3.5
	<u>0.78</u>	1.0	<u>0.0</u>	3.9 /



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ As palavras-chave da segunda família de funções da saturação são SWFN, SGFN, SOF2, SOF3 e SGWFN.
- ▶ SWFN : Especifica a permeabilidade relativa da água k_{rw} e a pressão capilar óleo-água p_{cow} , em função da saturação da água. Pode ser usada para sistemas bifásicos ou trifásicos contendo água.
- ▶ SGFN : Especifica a permeabilidade relativa do gás k_{rg} e a pressão capilar gás-óleo p_{cgo} , em função da saturação do gás. Pode ser usada para sistemas bifásicos ou trifásicos contendo gás.
- ▶ SOF2 : Especifica a permeabilidade relativa do óleo k_{ro} em função da saturação do óleo. Pode ser usada para sistemas bifásicos contendo óleo.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ SDF3 : Especifica as permeabilidades relativas do óleo k_{row} e k_{rog} em função da saturação do óleo. Pode ser usada para sistemas trifásicos contendo óleo.
- ▶ SGWFN : Especifica as permeabilidades relativas do gás k_{rg} e da água k_{rw} , junto com a pressão capilar gás-água $p_{c gw}$, num sistema bifásico gás-água, em função da saturação do gás.
- ▶ Em sistemas trifásicos, quando as permeabilidades relativas e pressões capilares foram fornecidas usando as palavras-chave SWFN, SGFN, e SDF3, $k_{ro}(S_w, S_g)$ é obtida da mesma forma que com as funções da primeira família.
- ▶ Os modelos de *Stone I* e *II*, para $k_{ro}(S_w, S_g)$, se ativam com as palavras-chave STONE1 e STONE2.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ As permeabilidades relativas de sistemas trifásicos podem ser especificadas por tabelas bidimensionais,[†] através das palavras-chave SDF32D, SGF32D e SWF32D.
- ▶ SDF32D : Especifica a permeabilidade relativa do óleo $k_{ro}(S_w, S_g)$, como função das saturações da água e do gás.

-- 2D table of oil relative permeability

SDF32D

	----- Sw -----							
	0.22	0.42	0.47	0.52	0.57	0.72	0.77	0.78 /
-- Sg								
0.00	1.000	0.113	0.083	0.053	0.023	0.002	0.001	0.00 /
0.10	0.330	0.042	0.019	0.003	0.002	0.000		/
⋮								
0.30	0.020	0.001	0.000					/
0.40	0.000							/

/ A null record ends the keyword



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ A primeira linha da tabela contém as saturações da água, em ordem crescente. As seguintes linhas contém a saturação do gás, na primeira coluna, em ordem crescente, e as permeabilidades relativas do óleo, para essa saturação do gás e todas as saturações da água.
- ▶ As permeabilidades relativas devem ser monotonicamente decrescentes ao longo das filas e das colunas.
- ▶ O valor final das permeabilidades relativas deve ser zero. Também devem ser zero para qualquer ponto da tabela em que $S_w + S_g \geq 1$.
- ▶ As linhas podem ser truncadas, com uma barra, desde que o último valor de permeabilidade relativa seja zero. Não se podem usar valores padrão.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ As palavras-chave SGF32D e SWF32D têm sintaxe similar à de SDF32D.
- ▶ SGF32D : Especifica a permeabilidade relativa do gás, num sistema trifásico, em função da saturação do óleo e da saturação da água. A primeira linha da tabela contém as saturações do óleo e as seguintes as saturações da água e as permeabilidades relativas.
- ▶ SWF32D : Especifica a permeabilidade relativa da água, num sistema trifásico, em função da saturação do óleo e da saturação do gás. A primeira linha da tabela contém as saturações do óleo e as seguintes as saturações do gás e as permeabilidades relativas.
- ▶ As tabelas bidimensionais de pressões capilares se especificam, de forma similar, com as palavras-chave PCW32D e PCG32D.[†]



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ Outras opções relacionadas com as propriedades do sistema rocha-fluido estão disponíveis na seção PROPS.
- ▶ Por exemplo, o simulador fornece mecanismos para redefinir os valores extremos das saturações nas tabelas de permeabilidades relativas e pressões capilares. Esta mudança de escala serve para descrever as propriedades de meios diferentes com apenas um conjunto de funções da saturação.
- ▶ Também é possível calcular as permeabilidades relativas e pressões capilares de acordo com um modelo de histerese, entre curvas de embebição e drenagem, e histerese durante processos WAG.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ As palavras-chave usadas para inserir as propriedades dos fluidos (PV*) podem estar seguidas de múltiplas tabelas, no caso de existirem diferentes tipos de fluidos no reservatório. Estas tabelas são associadas com grupos de blocos ou regiões usando a palavra-chave PVTNUM da seção REGIONS.
- ▶ No caso de existirem diferentes tipos de óleo *morto* ou gás *seco*, com diferentes razões de solubilidade e de volatilidade, estas propriedades são especificadas usando as palavras-chave RSCONSTT e RVCONSTT, respectivamente.[†]
- ▶ Analogamente, podem existir no reservatório regiões com diferentes funções das saturações e as palavras-chave usadas para inserir estas propriedades também podem estar seguidas por várias tabelas, associadas com regiões usando a palavra-chave SATNUM da seção REGIONS.



Seção PROPS - Principais palavras-chave

- ▶ Se a palavra-chave INIT é usada na seção GRID, os dados PVT e funções da saturação são incluídos no arquivo de dados iniciais *.INIT.
- ▶ RPTPROPS[†] : Define os dados da seção PROPS (lidos ou calculados) que serão incluídos no arquivo de impressão. Seus argumentos são os nomes dos dados a serem impressos que, no caso de dados de entrada, geralmente coincidem com as palavras-chave usadas na leitura.

```
-- Output of the section data to the print file
```

```
RPTPROPS
```

```
-- Water PVT and saturation tables
```

```
PVTW SWFN /
```



Exercício 3, I

1. Crie a pasta de trabalho EX3
2. Copie o arquivo SPE1_CASE1_EX1.DATA na pasta de trabalho e mude o nome para SPE1_CASE1_EX3.DATA
3. Faça as modificações necessárias para simular a injeção de gás seco num reservatório de óleo *morto*
4. Use a palavra-chave PVCD0 para especificar as propriedades do óleo. Assuma que o óleo *morto* tem as propriedades do óleo subsaturado cuja pressão de bolha é 4014.7 psi
5. Substitua a tabela de permeabilidades relativas da água por uma gerada com um modelo analítico, com $k_{rw}(S_{owcr}) = 0.5$
6. Especifique que as propriedades PVT do gás seco e as funções da saturação de gás sejam incluídas no arquivo PRT



Exercício 3, II

7. Use o ResInsight para criar gráficos 2D da vazão de produção total de óleo do campo e da razão gás-óleo de produção total do campo contra o tempo e da *Eficiência de varrido horizontal* contra o *Volume injetado adimensional*
8. Compare os resultados da simulação com os da simulação original, com óleo *vivo*.



Seção REGIONS

Seção REGIONS

A seção opcional REGIONS se emprega para dividir o modelo do reservatório em regiões, com o propósito de atribuir diferentes propriedades a elas ou para reportar os fluidos presentes em partes específicas do reservatório.

- ▶ As tabelas de propriedades dos fluidos, da rocha e as funções da saturação, definidas na seção PROPS, podem ser atribuídas a diferentes grupos de blocos (regiões).
- ▶ O reservatório também pode ser dividido em regiões que possuem diferentes contatos entre fluidos e, por tanto, as suas condições iniciais devem ser calculadas separadamente.
- ▶ Além disso, o reservatório pode ser dividido para escrever nos arquivos de saída um inventário do óleo, gás e água presentes nas diferentes regiões e os seus fluxos entre elas.



Seção REGIONS - Exemplo

REGIONS

```
-- PVT region numbers. NTPVT = 2 (NX = 10, NY = 10, NZ = 3)
```

PVTNUM

```
200*1 100*2 /
```

COPY

```
PVTNUM SATNUM /
```

```
/
```

```
-- Fluid-in-place region numbers. NTFIP = 3
```

FIPNUM

```
100*1 100*2 100*3 /
```

```
-- Controls on output from REGIONS section
```

RPTREGS

```
FIPNUM SATNUM /
```



Seção REGIONS - Principais palavras-chave

- ▶ PVTNUM : Se emprega para definir as regiões para o cálculo das propriedades PVT do fluido e da rocha. Recebe um arranjo com números inteiros, que indicam as tabelas de propriedades correspondentes a cada bloco, inseridas na seção PROPS (PV* e ROCK). O número máximo de regiões deve ser especificado na seção RUNSPEC, através do argumento NTPVT da palavra-chave TABDIMS.
- ▶ SATNUM : Especifica as regiões para o cálculo das funções da saturação. Recebe um arranjo com números inteiros, que indicam as tabelas correspondentes a cada bloco. O número máximo de regiões deve ser especificado na seção RUNSPEC, através do argumento NTSFUN da palavra-chave TABDIMS.
- ▶ As tabelas são enumeradas na ordem na que foram inseridas na seção PROPS.



Seção REGIONS - Principais palavras-chave

- ▶ Os blocos que pertencem a diferentes regiões PVT não devem estar em comunicação, pois a mudança nas tabelas de propriedades pode ocasionar erros no balanço de materiais ou problemas numéricos.
- ▶ Diferentes regiões do reservatório podem ter diferentes contatos água-óleo e gás-óleo e, por tanto, suas condições iniciais de equilíbrio devem ser calculadas separadamente. Dado que as condições iniciais de equilíbrio dependem das densidades, o mesmo deve acontecer com cada região PVT.
- ▶ As regiões para o cálculo das condições iniciais de equilíbrio são definidas usando a palavra-chave EQLNUM. O número de regiões deve ser especificado na seção RUNSPEC, através do argumento NTEQUL da palavra-chave EQLDIMS.



Seção REGIONS - Principais palavras-chave

- ▶ Para que os arranjos PVTNUM e EQLNUM sejam consistentes, todos os blocos de uma dada região EQLNUM devem pertencer à mesma região PVTNUM.
- ▶ Os dados necessários para o cálculo das condições iniciais de equilíbrio em cada região são inseridos como registros da palavra-chave EQUIL, na seção SOLUTION.
- ▶ FIPNUM : Permite dividir o modelo em regiões distintas para análise de volumes de óleo, gás e água (*fluids-in-place*). Recebe um arranjo com números inteiros, que indicam a qual região pertence cada bloco. O número máximo de regiões deve ser especificado na seção RUNSPEC, através do argumento NTFIP da palavra-chave TABDIMS ou REGDIMS.
- ▶ RPTREGS[†] controla as informações de saída da seção REGIONS para o arquivo PRT.



Seção SOLUTION

Seção SOLUTION

A seção SOLUTION contém dados necessários para definir o estado inicial (pressão, saturações, etc.) de cada bloco da malha. Nesta seção são definidos também os parâmetros e condições iniciais dos aquíferos analíticos, entre outras opções.

- ▶ As condições iniciais no reservatório podem ser especificadas através da condição de equilíbrio, por *enumeração* ou por reinício de uma simulação anterior.
- ▶ Na condição de equilíbrio, a pressão e saturações em cada bloco são calculadas usando as profundidades dos contatos das fases e a pressão, numa profundidade de referência, de forma a satisfazer o equilíbrio hidrostático e capilar.
- ▶ A enumeração consiste em especificar explicitamente as pressões e saturações de cada bloco.



Seção SOLUTION - Exemplo

SOLUTION

-- Equilibration data specification

EQUIL

```
-- depth press WOC  pcow GOC  pcgo RSVD RVVD  N
      8400 4800  8450  0   8300  0      1    0    0 /
```

-- Rs versus depth table for equilibration

RSVD

```
-- depth  Rs
      8300  1.270
      8450  1.270 /
```

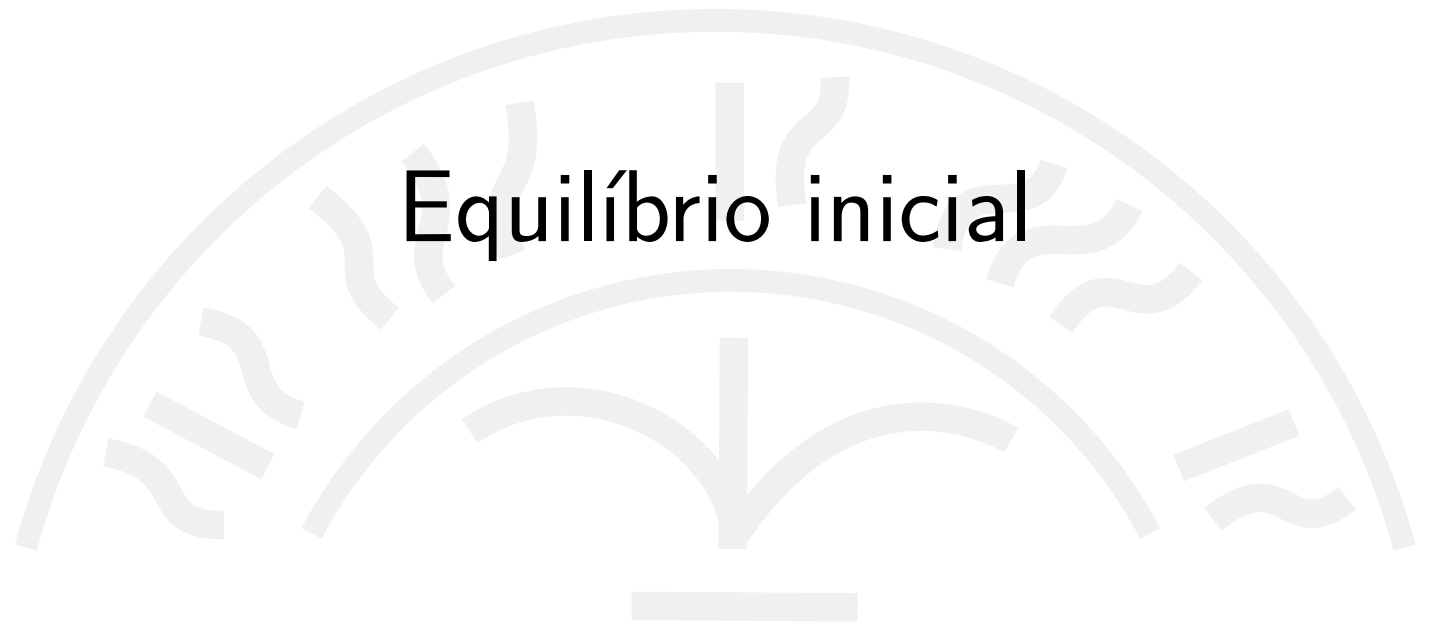
-- Controls on output from SOLUTION section

RPTSOL

```
RESTART=2 SOIL SWAT /
```



Equilíbrio inicial



Seção SOLUTION - Equilíbrio inicial

- ▶ O equilíbrio calcula-se a partir da pressão numa determinada profundidade de referência, as posições dos contatos gás-óleo (*GOC*) e água-óleo (*WOC*) e o valor da pressão capilar em cada contato.
- ▶ Se não houver capa de gás, o contato gás-óleo deve ser colocado acima do topo do reservatório e, da mesma forma, se não houver água móvel, o contato água-óleo deve ser colocado suficientemente abaixo do fundo do reservatório para excluir a zona de transição.
- ▶ Começando na profundidade de referência, a pressão hidrostática da fase móvel nessa profundidade calcula-se, num processo iterativo, marchando para cima e para baixo ao longo de todo o reservatório.



Seção SOLUTION - Equilíbrio inicial

- ▶ Por exemplo, na fase óleo, a diferença de pressão entre pontos com profundidades z_1 e z_2 é

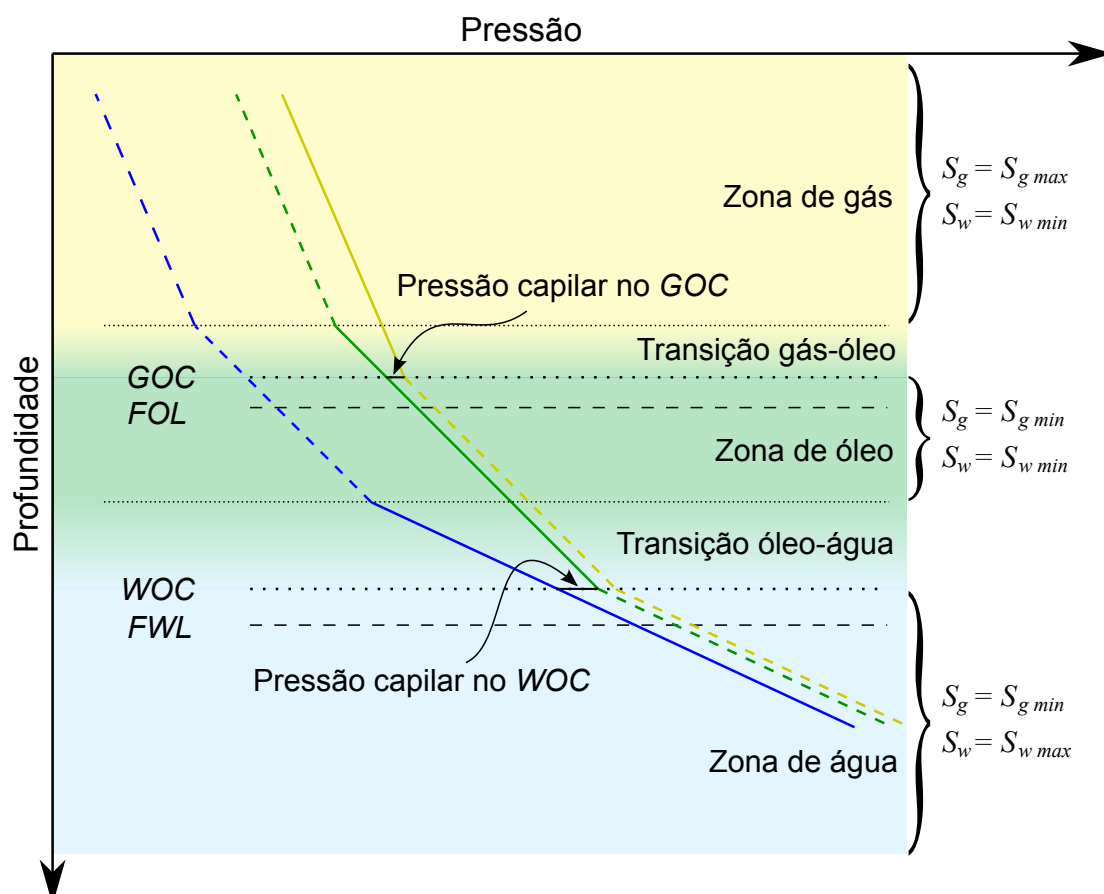
$$p_o(z_2) = p_o(z_1) + \int_{z_1}^{z_2} \rho_o g dz,$$

com a densidade calculada usando a *composição* e os dados da seção PROPS.

- ▶ As pressões nas outras fases podem ser determinadas nas profundidades dos contatos, usando a pressão capilar, e, em seguida, as suas pressões hidrostáticas podem ser determinadas, de forma análoga, percorrendo todo o reservatório.
- ▶ Conhecendo as pressões das fases, as saturações podem ser determinadas em cada profundidade, para que a variação da pressão hidrostática seja equilibrada pela pressão capilar.



Seção SOLUTION - Equilíbrio inicial



Seção SOLUTION - Equilíbrio inicial

- ▶ Se a diferença $p_o - p_w$ exceder o maior valor de p_{cow} nas tabelas da seção PROPS (SWFN ou SWOF), que corresponde ao mínimo valor da saturação da água, a saturação da água é definida como S_{wmin} .
- ▶ Se a diferença $p_o - p_w$ for menor que a mínima pressão capilar p_{cow} nas tabelas, correspondente ao máximo valor da saturação da água, a saturação da água é definida como S_{wmax} (zona de água) e a pressão do óleo é ajustada para seguir o gradiente de pressão da água.
- ▶ Se a diferença $p_g - p_o$ for menor que o menor valor de pressão capilar nas tabelas, que corresponde ao mínimo valor da saturação de gás, a saturação de gás é definida como S_{gmin} .



Seção SOLUTION - Equilíbrio inicial

- ▶ Se a diferença $p_g - p_o$ exceder a maior pressão capilar p_{cgo} nas tabelas, correspondente à máxima saturação de gás, a saturação do gás é definida como S_{gmax} (zona de gás) e a pressão do óleo é ajustada para seguir o gradiente de pressão do gás.
- ▶ A zona de óleo é o intervalo em que as saturações de água e gás são mínimas. Na zona de água, $S_w = S_{wmax}$ e $S_g = S_{gmin}$ enquanto que na zona de gás, $S_g = S_{gmax}$ e $S_w = S_{wmin}$.
- ▶ Entre as profundidades em que as saturações mudam de S_{gmax} para S_{gmin} e de S_{wmin} para S_{wmax} se encontram as zonas de transição gás-óleo e óleo-água, respectivamente. Nestas regiões a saturação se determina por procura reversa de $S_g(p_{cgo})$ e $S_w(p_{cow})$ nas tabelas de funções da saturação.



Seção SOLUTION - Principais palavras-chave

- ▶ EQUIL : Especifica a pressão inicial numa profundidade de referência, as profundidades dos contatos água-óleo e gás-óleo e as pressões capilares nessas profundidades, além de outras opções para o cálculo do equilíbrio.
- ▶ O primeiro par de argumentos de EQUIL são a profundidade de referência (valor padrão 0.0) e a pressão nesta profundidade. Se gás dissolvido ou óleo vaporizado estiverem presentes e as palavras-chave RSVD ou RVVD não forem usadas, a profundidade de referência deve coincidir com o contato gás-óleo.
- ▶ Os seguintes quatro argumentos são: a profundidade do contato água-óleo, a pressão capilar p_{cow} no contato, a profundidade do contato gás-óleo e a pressão capilar p_{cgo} no contato. Os valores padrão dos quatro argumentos são 0.0.



Seção SOLUTION - Principais palavras-chave

- ▶ Numa simulação gás-água, o terceiro e quarto argumento correspondem à profundidade do contato gás-água e à pressão capilar p_{cgw} , respectivamente.
- ▶ O contato água-óleo é ignorado em modelos monofásicos e óleo-gás. O contato gás-óleo é ignorado nos modelos monofásico, óleo-água e gás-água.
- ▶ O sétimo argumento é um número inteiro, que quando é maior que zero indica que a razão de solubilidade seja calculada a partir de uma tabela de R_s vs. profundidade ou uma tabela de p_b vs. profundidade. Estas tabelas são inseridas usando as palavras-chave RSVD e PBVD, respectivamente (valor padrão 0).



Seção SOLUTION - Principais palavras-chave

- ▶ O oitavo argumento tem uma função análoga, para variações de R_v ou p_d com a profundidade, que devem ser inseridas usando as palavras-chave RVVD e PDVD, respectivamente.
- ▶ A saturação nos blocos que contêm o contato água-óleo pode ser calculada com precisão usando o nono parâmetro de EQUIL. Este número é um inteiro indicando um número de subdivisões do bloco que serão usadas para determinar as saturações médias ($2 \times |N| + 1$).
- ▶ Se o número N é negativo, o procedimento considera o bloco como horizontal. Se é positivo, leva em consideração a inclinação do bloco. Se é zero, a saturação é a correspondente à pressão capilar na profundidade do centro do bloco. $|N|$ é limitado a 20. Seu valor padrão é -5 em E100 e 0 em OPM Flow.[†]



Seção SOLUTION - Principais palavras-chave

```
-- Equilibration data specification (top=8325, bottom=8425)  
EQUIL
```

```
-- depth press WOC pcow GOC pcgo RSVD RVVD N  
      8400 4800 8450 0 8300 0 1 0 0 /
```

```
-- Rs versus depth table for equilibration  
RSVD
```

```
-- depth Rs  
      8300 1.270  
      8450 1.270 /
```

- ▶ Reservatórios com óleo *vivo* podem ter razões de solubilidade (ou pontos de bolha) que variam com a profundidade, devido ao gradiente de temperatura ou à gradação composicional, causada pela gravidade.



Seção SOLUTION - Principais palavras-chave

- ▶ R_s (ou p_b), como função da profundidade, pode ser inserida usando a palavra-chave RSVD (ou PBVD). Cada R_s deve ser menor ou igual à R_s do fluido saturado, na pressão local.
- ▶ RSVD tem como argumentos uma tabela, com pelo menos duas filas, cuja primeira coluna é a profundidade, em ordem monotônica crescente, e a segunda coluna é a razão de solubilidade.
- ▶ Se as palavras-chave RSVD e PBVD forem omitidas, a razão de solubilidade será definida como o valor da R_s do fluido saturado, no contato gás-óleo.
- ▶ As palavras-chave RVVD e PDVD cumprem funções análogas, em reservatórios com gás *úmido*.



Enumeração e reinício

Seção SOLUTION - Enumeração

- ▶ A enumeração é o método para estabelecer as condições iniciais explicitamente, em casos especiais onde não possam ser obtidas pelo equilíbrio ou reinício.
- ▶ A saturação inicial de cada fase ativa, exceto o óleo, deve ser especificada para cada bloco. As razões de solubilidade e volatilidade iniciais (R_s e R_v) ou, alternativamente, as pressões de bolha e orvalho (p_b e p_d), devem ser especificadas quando estejam presentes gás dissolvido e óleo volatilizado.
- ▶ As pressões iniciais devem ser especificadas para todos os blocos da simulação ou, alternativamente, como função da profundidade.



Seção SOLUTION - Principais palavras-chave

- ▶ As palavras-chave usadas na enumeração são: PRESSURE, SWAT, SGAS, RS, RV, para definir a pressão, as saturações de água e gás, a razão de solubilidade e a razão de volatilidade, respectivamente.
- ▶ RS e RV podem ser substituídas por PBUB e PDEW, que especificam as pressões de bolha e orvalho.
- ▶ Os argumentos destas palavras-chave são arranjos com tamanho igual ao número de blocos na simulação. Na definição destes arranjos podem empregar-se as palavras-chave para manipulação de arranjos apresentadas na seção GRID (EQUALS, COPY, ADD e MULTIPLY).
- ▶ PRESSURE pode ser substituída por uma tabela de pressão vs. profundidade, usando PRVD.



Seção SOLUTION - Reinício

- ▶ O reinício é o método para estabelecer as condições iniciais, usando os arquivos de saída de uma simulação anterior, sem a necessidade de repetir cálculos cujos resultados são conhecidos.
- ▶ Existem dois métodos para reiniciar uma simulação: a reinicialização rápida[†] e a reinicialização flexível.
- ▶ Na reinicialização rápida, os dados das seções RUNSPEC, GRID, EDIT, PROPS e REGIONS, já processados, são lidos de um arquivo SAVE.
- ▶ Na reinicialização flexível as informações são extraídas (e processadas) diretamente do arquivo DATA. Este é o método mais lento, no entanto, permite maior flexibilidade, pois é possível alterar alguns dos itens com relação aos seus valores na simulação original.



Seção SOLUTION - Principais palavras-chave

- ▶ Ambos os métodos de reinicialização requerem que os dados dependentes do tempo sejam armazenados uma ou mais vezes na execução da simulação original. Por padrão, os dados dependentes do tempo são armazenados nos arquivos RESTART.
- ▶ Os arquivos RESTART, por padrão, são separados e não formatados. Isto pode ser alterado usando as palavras-chave UNIFOUT, UNIFIN, FMTOUT e FMTIN, na seção RUNSPEC.
- ▶ A extensão dos arquivos RESTART (separados), *.Xnnnn ou *.Fnnnn, indica a ordem dentro da sequência na qual os dados foram gravados
- ▶ Existem várias formas de gravar os arquivos RESTART (ver RPTSOL, RPTSTR, RPTSCHED). A que oferece maior funcionalidade e flexibilidade é a palavra-chave RPTSTR, usada nas seções SOLUTION e SCHEDULE.



Seção SOLUTION - Principais palavras-chave

- ▶ RPTRST na seção SOLUTION pode ser usada para gravar os dados de reinicialização no tempo inicial. Para gravar dados em vários passos de tempo, à medida que a simulação avança, emprega-se RPTRST na seção SCHEDULE.
- ▶ RPTRST define os dados e a frequência com que são gravados no arquivo RESTART. Com o argumento BASIC=1, os arquivos de reinicialização são gravados a cada tempo de relatório, especificado na seção SCHEDULE. Além dos dados da solução necessários para reiniciar uma simulação, dados adicionais podem ser gravados, para visualização.

```
-- Controls on output to the RESTART file
```

```
RPTRST
```

```
-- Restart is written at each reporting time.
```

```
-- Fluids-in-place and capillary pressures included.
```

```
'BASIC=1' FIP PCOG PCOW /
```



Seção SOLUTION - Principais palavras-chave

- ▶ Para fazer uma reinicialização rápida é necessário criar um arquivo SAVE, usando esta palavra-chave na seção RUNSPEC correspondente à simulação original.[†]
- ▶ O arquivo DATA da nova simulação deve começar com a palavra-chave LOAD, que tem como argumento o nome do arquivo SAVE, seguida da palavra-chave RESTART, com o nome do arquivo e o número de sequência a partir do qual deve começar a nova simulação. O restante do arquivo DATA deve conter as seções SUMMARY e SCHEDULE.
- ▶ Na seção SCHEDULE, a palavra-chave SKIPREST serve para omitir a execução de palavras-chave, até que o tempo de reinício seja atingido. Os dados da seção SCHEDULE, após o tempo de reinício, podem ser modificados conforme necessário.



Seção SOLUTION - Principais palavras-chave

```
-- Typical restarting from a SAVE and a RESTART file.  
LOAD  
    'BASE' /  
RESTART  
    'BASE' 11 / Restart after the 11th report time  
SUMMARY  
:  
END
```

- ▶ Para fazer uma reinicialização flexível é necessário usar a palavra-chave RESTART, na seção SOLUTION, seguida do nome do arquivo RESTART, gerado na simulação original, e o número de sequência a partir do qual deve reiniciar a simulação.
- ▶ A palavra-chave SKIPREST deve ser usada na seção SCHEDULE, de forma análoga à da reinicialização rápida.



Seção SOLUTION - Principais palavras-chave

- ▶ A palavra-chave RPTSOL[†] controla a saída de dados da seção SOLUTION para o arquivo de impressão PRT. Recebe como argumentos os nomes dos arranjos de dados a serem escritos.
- ▶ Uma das formas de gravar um arquivo de reinicialização, contendo a solução inicial, é definir o argumento RESTART da palavra-chave RPTSOL como 2.

```
-- Controls on output from SOLUTION section  
RPTSOL  
-- An initial Restart file is created.  
-- Output of initial pressures, saturations and  
-- fluids-in-place to PRT file  
    'RESTART=2' PRESSURE SOIL SWAT SGAS 'FIP=1' /
```



Exercício 4, I

1. Crie a pasta de trabalho EX4
2. Copie o arquivo SPE1_CASE1_EX1.DATA na pasta de trabalho e mude o nome para SPE1_CASE1_EX4.DATA
3. Modifique o arquivo para fazer um início por enumeração com os valores $p_o = 4800\text{psi}$, $S_w = 0.12$, $S_g = 0.0$ e $R_s = 1.27 \frac{\text{MSCF}}{\text{STB}}$, para todos os blocos
4. Modifique o arquivo para fazer com que seja gravado um arquivo SAVE, para reinício rápido
5. Simule e compare os resultados com os da simulação original
6. Examine o arquivo PRT para conferir que arquivos RESTART foram gravados após 60 e 80 meses de simulação e verifique qual é o número de sequência que corresponde à data, em cada caso



Exercício 4, II

7. Copie o arquivo SPE1_CASE1_EX4.DATA no arquivo SPE1_CASE1_EX4_FLEX.DATA
8. Modifique as seções RUNSPEC, SOLUTION e SCHEDULE do arquivo SPE1_CASE1_EX4_FLEX.DATA para fazer um reinício flexível, após 60 meses
9. Simule e compare os resultados do reinício com os da simulação original
10. Copie o arquivo SPE1_CASE1_EX4.DATA no arquivo SPE1_CASE1_EX4_FAST.DATA
11. Modifique o arquivo SPE1_CASE1_EX4_FAST.DATA para fazer um reinício rápido, após 80 meses
12. Simule e compare os resultados do reinício com os da simulação original.





Seção SUMMARY

Seção SUMMARY

A seção SUMMARY é opcional e serve para especificar os dados a serem gravados no(s) arquivo(s) SUMMARY, após cada passo de tempo (da solução numérica). Estes dados são, principalmente, quantidades que podem ser plotadas em função do tempo.

- ▶ Os dados podem ser quantidades relativas a blocos, poços, completações, grupos de poços, regiões ou todo o campo.
- ▶ Existem centenas de variáveis que podem ser gravadas, cujos nomes, formados por quatro ou cinco caracteres, seguem regras de notação simples.
- ▶ Outro grupo de palavras-chave está relacionado com o tempo de processamento, o método numérico e sua convergência.



Seção SUMMARY - Exemplo

SUMMARY

-- Field oil production rate and gas injection rate

FOPR

FGIR

-- Well bottom hole pressure

WBHP

'INJ' 'PROD' /

-- Block oil phase pressure

BPR

1 1 1 /

/

-- Block gas saturation

BGSAT

10 10 3 /

/



Seção SUMMARY - Principais palavras-chave

- ▶ Os arquivos gerados por esta seção são os arquivos de resumo e o arquivo com as suas especificações, com extensão .SMSPEC, para arquivos binários, e .FSMSPEC, para formatados.
- ▶ Os arquivos SUMMARY ou de resumo são separados, por padrão, com extensão .Snnnn se são binários (padrão) ou .Annnn se são formatados.
- ▶ As extensões correspondentes dos arquivos unificados são .UNSMRY e .FUNSMRY.
- ▶ Estes arquivos contêm dados, na forma de vetores, que podem ser especificados com palavras-chave, cuja notação segue umas regras básicas, com algumas exceções.



Seção SUMMARY - Principais palavras-chave

- Cada caractere na palavra-chave tem um significado. Os principais são:

Primeiro caractere		Segundo caractere	
F	<i>Field</i>	O	<i>Oil</i>
G	<i>Group</i>	W	<i>Water</i>
R	<i>Region</i>	G	<i>Gas</i>
W	<i>Well</i>	V	<i>Volume</i>
B	<i>Block</i>	T	<i>Tracer</i>
C	<i>Connection</i>	L	<i>Liquid</i>

Terceiro caractere		Quarto caractere	
P	<i>Production</i>	R	<i>Rate</i>
I	<i>Injection</i>	T	<i>Total</i>
F	<i>Flow</i>		



Seção SUMMARY - Principais palavras-chave

- Alguns exemplos de palavras-chave que seguem esta regra são:

FOPR	<i>Field Oil Production Rate</i>
FLPT	<i>Field Liquid Production Total</i>
GVPR	<i>Group Volume Production Rate</i>
RTIT	<i>Region Tracer Injection Total</i>
WWPT	<i>Well Water Production Total</i>
BOFT	<i>Block Oil Flow Total</i>
CGIR	<i>Connection Gas Injection Rate</i>

- Algumas palavras-chave de uso frequente não seguem estas regras completamente, mas conservam o primeiro caractere, que se refere à escala espacial, ou o segundo caractere, que normalmente se refere à fase.



Seção SUMMARY - Principais palavras-chave

- ▶ Alguns exemplos de palavras-chave que não seguem completamente as regras de notação são:

[F/R/B]PR	<i>[Field/Region/Block] Pressure (average)</i>
[F/R/B]OIP	<i>[Field/Region/Block] Oil In Place</i>
[F/G/W/C]WCT	<i>[Field/Group/Well/Conection] Water Cut</i>
[F/G/W/C]GOR	<i>[Field/Group/Well/Conection] Gas Oil Ratio</i>
[F/G/W/C]WGR	<i>[Field/Group/Well/Conection] Water Gas Ratio</i>
[F/G/W/C]GLR	<i>[Field/Group/Well/Conection] Gas Liquid Ratio</i>
WBHP	<i>Well Bottom Hole Pressure</i>
BWSAT	<i>Block Water Saturation</i>

- ▶ Os argumentos das palavras-chave desta seção podem ter três formatos, dependendo da informação necessária para especificar o dado a ser reportado.



Seção SUMMARY - Principais palavras-chave

- ▶ As palavras-chave que se referem ao campo, que começam com F, não precisam de parâmetros adicionais e não requerem barra final.
- ▶ As palavras-chave que começam com G devem ser seguidas por uma lista de nomes de grupos, entre aspas. A lista é terminada por uma barra. Uma lista em branco solicita a gravação dos dados de todos os grupos.

-- Field oil production rate
FOPR

-- Group oil production rate
GOPR

'G1' 'G2' /



Seção SUMMARY - Principais palavras-chave

- ▶ As palavras-chave que começam com R têm argumentos de dois tipos.
- ▶ Se o dado é uma característica da região, a palavra-chave é seguida por uma lista de números de região e é necessária uma barra para encerrar a lista. Uma lista em branco solicita a escrita de dados de todas as regiões.
- ▶ As palavras-chave que se referem ao escoamento entre regiões (F como terceiro caractere) devem ser seguidas por uma lista de números de pares de regiões. Cada par de regiões é terminado por uma barra. Os dados são encerrados por um registro nulo.



Seção SUMMARY - Principais palavras-chave

```
-- Region oil production total  
ROPT
```

```
1 2 3 /
```

```
-- Water flow total between regions one and two  
RWFT
```

```
1 2 /
```

```
/ A null record ends the keyword
```

- ▶ As palavras-chave que se referem aos poços devem ser seguidas por uma lista de nomes de poços, entre aspas. A lista é terminada por uma barra. Uma lista em branco solicita a gravação dos dados de todos os poços.



Seção SUMMARY - Principais palavras-chave

```
-- Oil production rates for all wells  
-- with names beginning with PROD  
WOPR
```

```
'PROD*' /
```

- ▶ As palavras-chave que se referem a quantidades dos blocos são seguidas por uma lista de índices I, J, K, para cada bloco. Cada linha deve terminar com uma barra e os dados são encerrados por um registro nulo.

```
-- Block (oil) pressure  
BPR
```

```
1 1 1 /  
10 10 3 /
```

```
/ A null record ends the keyword
```



Seção SUMMARY - Principais palavras-chave

- ▶ Para especificar variáveis relativas às conexões, a palavra-chave deve estar seguida por uma lista, cujas linhas contém o nome do poço, entre aspas, e os índices I, J, K do bloco em que se encontra a conexão. Cada linha deve terminar com uma barra e os dados são encerrados por um registro nulo.
- ▶ Se a lista de índices do bloco não está presente, são gravados os dados de todas as conexões do poço.

```
-- Connection oil flow rate  
COFR
```

```
'PROD1' 10 3 7 /  
'PROD1' 10 3 8 /  
'PROD2' /
```

```
/ A null record ends the keyword
```



Seção SUMMARY - Principais palavras-chave

- ▶ Além das mencionadas anteriormente, existe um número considerável de palavras-chave, para salvar quantidades relativas aos aquíferos, permeabilidades relativas, eficiências de recuperação, volumes do reservatório, entre outros (ver documentação).
- ▶ A palavra-chave ALL se emprega para salvar um *conjunto básico* de quantidades de campo, grupo e poço para todos os grupos e poços presentes na simulação.
- ▶ Os arquivos de resumo podem conter, além de resultados, variáveis relativas ao método numérico e seu desempenho. Por exemplo, a palavra-chave TCPU salva o tempo de uso da CPU, em segundos.



Seção SUMMARY - Principais palavras-chave

- ▶ NEWTON e MLINEARS especificam o número de iterações do método de Newton-Raphson e o número de iterações lineares, a cada passo de tempo, respectivamente.
- ▶ TIMESTEP especifica a amplitude dos passos de tempo e STEPTYPE o critério usado para selecionar cada passo de tempo.
- ▶ RUNSUM indica que os dados do resumo sejam gravados, na forma de tabela, no final do arquivo PRT.
- ▶ Para especificar que esta tabela seja gerada num arquivo diferente, com extensão .RSM, se usa a palavra-chave SEPARATE. EXCEL[†] ativa a gravação dos dados do arquivo RSM em um formato compatível com planilhas de cálculo.



Seção SUMMARY - Principais palavras-chave

- ▶ A palavra-chave RPTSMRY[†] ativa ou desativa a inclusão no arquivo PRT de uma listagem de todas as variáveis que serão gravadas nos arquivos de resumo. O valor 0 (padrão) desliga esta saída.
- ▶ Para indicar que os dados de resumo sejam gravados apenas nos tempos de relatório, definidos na seção SCHEDULE, se emprega a palavra-chave RPTONLY.

-- Requests tabulated output of SUMMARY data

RUNSUM

-- Tabulated output to separate (spreadsheet) RSM file

EXCEL

-- Activate summary list report

RPTSMRY

1 /



Exercício 5, I

1. Crie a pasta de trabalho EX5
2. Copie o arquivo SPE1_CASE1_EX1.DATA na pasta de trabalho e mude o nome para SPE1_CASE1_EX5.DATA
3. Modifique o arquivo para que alguns parâmetros de despenho da simulação como, passos de tempo, tipos de passos de tempo, número de iterações lineares e não-lineares, sejam incluídos no arquivo de resumo
4. Altere a seção SUMMARY para incluir no arquivo de resumo o tipo de controle de cada poço e os valores do escoamento de óleo e gás nas conexões entre os poços injetores e produtores e os blocos que os contêm
5. Inclua a seção REGIONS e identifique cada uma das camadas do reservatório com uma região FIPNUM



Exercício 5, II

6. Modifique o arquivo para que sejam incluídas no resumo as quantidades dos pseudocomponentes água, óleo e gás presentes em cada camada, assim como os volumes acumulados transferidos de cada pseudocomponente entre as diferentes camadas
7. Compare os valores do escoamento através das conexões com as vazões de produção e injeção de cada fase nos poços produtores e injetores.



Seção SCHEDULE

Seção SCHEDULE

A seção SCHEDULE contém, principalmente, as especificações das operações de produção/injeção que serão simuladas e dos tempos nos quais devem ser reportados os resultados.

- ▶ Os poços são definidos por seu nome, grupo, posição, profundidade de referência (para o cálculo da pressão de fundo), principal fase escoando, entre outras características.
- ▶ Para cada poço são definidas as propriedades das conexões com o reservatório, incluindo a sua trajetória e as informações necessárias para determinar ou modificar a transmissibilidade de cada conexão.
- ▶ Nesta seção a ordem das palavras-chave é relevante e os eventos de produção (ou qualquer outra informação que dependa do tempo) devem ser especificados na ordem em que ocorrem.



Seção SCHEDULE

- ▶ Em geral, a ordem das palavras-chave é a mesma que a ordem dos eventos no plano de produção. As palavras-chave são análogas às operações nesse plano, como: perfuração de um poço (WELLSPECS), completação de um poço (COMPDAT) e atuação de um poço, sob uma forma de controle específica (WCONPROD ou WCONINJE).
- ▶ Além dos métodos de controle é possível estabelecer limites econômicos, para abertura e fechamento, e cortes automáticos na operação dos poços.
- ▶ Nesta seção também é possível definir modelos avançados de poços e introduzir as tabelas VFP (*vertical flow performance*), usadas para calcular a queda de pressão entre o fundo e a cabeça do poço, ou ao longo de um segmento de tubulação.



Seção SCHEDULE - Exemplo

SCHEDULE

-- Introduces a new well

WELSPESCS

```
'PROD' 'G1' 10 10 8400 'OIL' /  
/
```

-- Well completion specification data

COMPDAT

```
'PROD' 10 10 3 3 'OPEN' 1* 1* 0.5 /  
/
```

-- Control data for production wells

WCONPROD

```
'PROD' 'OPEN' 'ORAT' 20000 4* 1000 /  
/
```

-- Advances simulator to new report time(s)

TSTEP

```
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 /
```

END



Especificação dos poços e
operações

Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ WELSPECS : Especifica os nomes dos poços e os grupos aos quais pertencem, a localização I, J dos blocos nos quais se encontram as *cabeças* ou *calcanhares* dos poços, a profundidade de referência da pressão de fundo e a principal fase escoando (OIL, WATER, GAS, LIQ). Estes seis argumentos de cada registro, nessa ordem, são obrigatórios.
- ▶ O sétimo e oitavo argumentos (opcionais) são o raio de drenagem (para o cálculo do índice de produtividade) e o tipo de equação de produtividade para poços de gás.

-- General specification data for wells

WELSPECS

```
-- name  group I J  D_BHP  phase rd    ie shut-in  crossflow
  PROD1   G1  6 8   6000    GAS  0.0  1*   STOP    NO /
  PROD2   G1  5 9   6050    OIL  5000 1*   STOP    NO /
/ A null record ends the keyword
```



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ O nono argumento indica se o poço permite o escoamento cruzado entre camadas de blocos, quando se encontra fechado na superfície. A opção STOP permite o escoamento cruzado e SHUT isola o poço da formação (opção padrão).
- ▶ O decimo argumento indica se o poço permite o escoamento cruzado entre camadas de blocos, quando se encontra em operação. As opções são YES (opção padrão) e NO.
- ▶ COMPDAT : Especifica as posições dos blocos nos quais os poços estão em conexão com o reservatório (conexões) e outras propriedades das completações dos poços. Pode ser usada apenas após a definição do poço referido com a palavra-chave WELSPECS.



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ Uma entrada de COMPDAT pode ser usada para atribuir as propriedades de várias conexões de um poço, desde que tenham em comum os índices I e J.
- ▶ Conexões de poços desviados e horizontais normalmente possuem diferente índices I e J, e precisam de mais de uma entrada para sua especificação.
- ▶ O primeiro argumento de COMPDAT é o nome do poço ao qual pertencem as conexões.

```
-- Well completion specification data
COMPDAT
-- name  I J K1 K2 status stn  Tw  dw    kh  skin  Df  dir
  PROD1 6 8 1  3  OPEN   0  0.0 0.333 500 3.5 1E-3 Z /
  PROD2 0 0 3  3  OPEN   3  0.0 0.333 /
/ A null record ends the keyword
```



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ Os seguintes quatro argumentos são números inteiros que correspondem aos índices I e J das conexões e aos índices K da primeira e última conexão do grupo, respectivamente.
- ▶ O sexto argumento de COMPDAT é o status das conexões. As opções são OPEN (padrão), SHUT e AUTO.
- ▶ O seguinte argumento é o número da tabela de permeabilidades relativas da conexão. Por padrão é a mesma tabela do bloco contendo a conexão.
- ▶ A partir do oitavo argumento aparecem os dados necessários para calcular ou definir a transmissibilidade da conexão. Estes são: a transmissibilidade da conexão T_w , o diâmetro do poço, o produto entre a permeabilidade e o comprimento da conexão kh , o fator de película S , o fator D (para escoamento não-darcyano), a direção de penetração do poço e o raio equivalente r_o .



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ Se o oitavo argumento (T_w) é positivo, a transmissibilidade assume este valor. Se é omitido ou é zero, a transmissibilidade da conexão é calculada segundo o modelo de *Peaceman*, com as propriedades do bloco, o diâmetro do poço e o fator de película fornecidos.
- ▶ O produto kh , o fator de película S , o fator D e o raio equivalente do bloco r_o são usados no cálculo de T_w , quando este não for prescrito pelo oitavo argumento. Caso contrário, são determinados através das informações disponíveis.
- ▶ O decimo terceiro argumento indica em qual direção o poço penetra no bloco, permitindo representar conexões em poços desviados e horizontais. As opções são X, Y e Z (padrão).



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ WCONPROD : Especifica os métodos de controle e as restrições para poços produtores que foram previamente definidos com WELSPECS, com completações especificadas por COMPDAT.
- ▶ Seus dois primeiros argumentos são o nome do poço e seu status, que pode ser OPEN (padrão), STOP, SHUT e AUTO. STOP e SHUT têm o mesmo significado que em WELSPECS.
- ▶ O terceiro argumento de WCONPROD indica o método de controle do poço. As opções são: vazão de óleo ORAT, vazão de água WRAT, vazão de gás GRAT, vazão de líquido LRAT, combinação linear de vazões CRAT, vazão total em condição de reservatório RESV, pressão de fundo BHP, pressão na cabeça do poço THP e controle definido pelo grupo ao qual pertence o poço GRUP.



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

```
-- Control data for production wells
WCONPROD
-- name  status control orat wrat  grat  lrat  resv  BHP  THP  VFPn
  PROD3  OPEN   LRAT   2*          5000 1000 1*   2000 100  1  /
  PROD4  OPEN   ORAT   1000 2000 3*          2000 /
/ A null record ends the keyword
```

- ▶ Os seguintes sete argumentos correspondem aos valores dos parâmetros de controle, ORAT, WRAT, GRAT, LRAT, RESV, BHP e THP, nessa ordem.
- ▶ A quantidade informada como terceiro argumento de WCONPROD é selecionada como alvo de controle principal, enquanto que valores limite podem ser fornecidos para qualquer uma das quantidades restantes.



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ O poço mudará automaticamente seu modo de controle sempre que o modo de controle existente viole um desses limites. A quantidade alvo no antigo modo de controle se tornará um limite no novo modo de controle.
- ▶ Os limites nas vazões são tratados como limites superiores, enquanto que os limites de pressão são tratados como limites inferiores em poços produtores e limites superiores em poços injetores.
- ▶ Por padrão, as vazões são ilimitadas. O valor padrão alvo ou limite da pressão de fundo BHP é 14.7 psia . O valor padrão alvo ou limite da pressão na cabeça do poço THP é 0.0 psia .
- ▶ Poços sob controle de pressão na cabeça devem estar associados a uma tabela VFP, indicada pelo decimo primeiro argumento do registro.



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ WCONINJE : Especifica os métodos de controle e as restrições para poços injetores que foram previamente definidos com WELSPECS, com completações especificadas por COMPDAT.

```
-- Control data for injection wells
WCONINJE
-- name  phase status control  srat  resv  BHP  THP  VFPn
  INJ1   GAS   OPEN   RATE   500  1*   5000 1000  2  /
  INJ2   WAT   OPEN   RESV   1*   1000 4000  /
/ A null record ends the keyword
```

- ▶ O primeiro argumento de WCONINJE é o nome do poço. O segundo é o tipo de fluido (fase) injetado pelo poço, sendo as opções: WATER, GAS, OIL e MULTI.



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ O terceiro argumento é o status do poço, que pode ser OPEN (padrão), STOP, SHUT e AUTO. STOP e SHUT têm o mesmo significado que em WELSPECS.
- ▶ O quarto argumento de WCONINJE indica o método de controle do poço. As opções são: vazão total RATE, vazão total em condição de reservatório RESV, pressão de fundo BHP, pressão na cabeça do poço THP e controle definido pelo grupo ao qual pertence o poço GRUP.
- ▶ Os seguintes quatro argumentos correspondem aos valores alvo ou limite dos parâmetros de controle, RATE, RESV, BHP e THP, nessa ordem. Quando o valor limite de THP é diferente da opção padrão (infinito), o poço está sob controle de pressão na cabeça e deve estar associado a uma tabela VFP, cujo número é o argumento seguinte ao valor de THP.



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ Os poços podem ser colocados sob controle de grupo, usando a opção GRUP, ou seja, em vez de controlar cada poço individualmente, os poços são organizados em grupos e os critérios de controle se aplicam ao grupo.
- ▶ Um mesmo grupo pode conter poços produtores e injetores. A produção de um grupo de poços é controlada usando a palavra-chave GCONPROD e a injeção de um grupo de poços é controlada usando a palavra-chave GCONINJE.
- ▶ WELTARG : Redefine um alvo ou limite de operação de um poço, sem alterar o status do poço ou as outras quantidades exigidas pelas palavras-chave de controle WCONPROD ou WCONINJE.
- ▶ Cada registro de WELTARG tem como argumentos o nome do poço, o alvo ou limite a ser modificado e o seu novo valor.



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

```
-- Resets a well operating target or limit
WELTARG
-- name    control    newval
    PROD1    ORAT      1500 /
    PROD2    BHP       3000 /
/ A null record ends the keyword
```

- ▶ Para fechar ou abrir poços ou conexões se emprega a palavra-chave WELOPEN. Os principais argumentos de WELOPEN são o nome no poço, o novo status e as coordenadas I, J, K da conexão alterada. Usando a palavra-chave com apenas os dois primeiros argumentos, as alterações se aplicam ao poço, deixando todas as conexões inalteradas.
- ▶ O valor padrão do status do poço é OPEN. Os valores padrão dos índices I, J, K são números negativos.



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ Se algum dos valores I, J, K for definido como zero ou positivo, o controle se aplica às conexões elegíveis do poço, deixando o status do próprio poço inalterado.
- ▶ Para alterar o status de um poço e uma ou mais de suas conexões, empregam-se dois registros, um para o poço e outro para as conexões.

```
-- Shuts or reopens wells or well connections
```

```
WELOPEN
```

```
-- name  stat I J K
```

```
'*' / opens all shut or stopped wells in the field
```

```
PROD3 SHUT / shuts PROD3, if it is open
```

```
'*' OPEN 0 0 3 / opens all well connections in layer 3
```

```
PROD4 OPEN 0 0 0 / opens all connections of PROD4
```

```
PROD5 SHUT 0 0 4 / shuts connection(s) to layer 4 in PROD5
```

```
/ A null record ends the keyword
```



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ Além das mencionadas, a seção SCHEDULE tem um grande número de palavras-chave para controlar como os poços e grupos são operados, através da aplicação de restrições de produção/injeção, de critérios econômicos e ações associadas se um critério for violado, e da perfuração de poços adicionais para atender metas ou restrições de produção.
- ▶ O cálculo padrão da transmissibilidade do poço supõe que o poço se encontra no centro de um bloco, afastado de outros poços ou fronteiras. Para alterar o valor da transmissibilidade em outros casos, se emprega a palavra-chave WPIMULT.
- ▶ WPIMULT tem como seus primeiros argumentos o nome do poço, o fator multiplicador da transmissibilidade e os índices I, J, K das conexões a serem afetadas.



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ DRSDT : Define a taxa máxima na qual a razão de solubilidade R_s pode aumentar num bloco. Os seus argumentos são o valor da taxa máxima de aumento da razão de solubilidade, que por omissão é *infinito*, e os blocos nos quais esta restrição será aplicada, sendo as opções ALL (padrão), para todos os blocos, e FREE, para apenas os blocos que contenham gás livre.
- ▶ DRSDT afeta apenas o comportamento de uma R_s crescente, por exemplo, quando o gás está sendo injetado em um reservatório de óleo, e está sujeito à disponibilidade de gás livre e à capacidade do óleo subsaturado de adsorver esse gás.
- ▶ DRVDT : Define a taxa máxima na qual a razão de volatilidade R_v pode aumentar num bloco, de forma análoga a DRSDT, mas aplicada a todos os blocos da malha. Seu valor padrão é *infinito*.



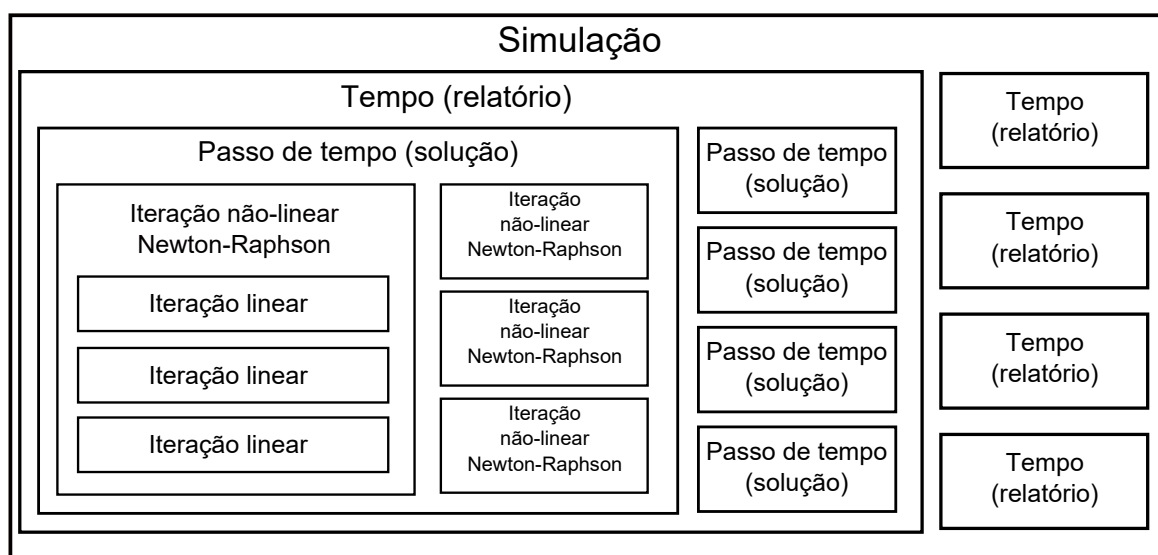
Avanço temporal e controle de convergência

Seção SCHEDULE - Avanço temporal

- ▶ Na terminologia usada na documentação dos simuladores existem dois tipos de passos de tempo: os passos de tempo da solução numérica (ou simplesmente passos de tempo) e os passos de tempo dos relatórios.
- ▶ Os passos de tempo da solução numérica são determinados automaticamente e, em geral, não coincidem com os passos de tempo dos relatórios, que podem ser especificados explicitamente na seção SCHEDULE.
- ▶ Os tempos (ou passos de tempo) dos relatórios têm dois propósitos principais: (a) avançar a simulação no tempo e estabelecer a partir de que instante são executadas as diferentes operações a serem simuladas e (b) indicar em quais tempos são gravados dados no arquivo de impressão (PRT) e outros arquivos de saída.



Seção SCHEDULE - Avanço temporal



- ▶ Independentemente do tamanho e do número de passos de tempo (da solução) entre dois tempos de relatório, o último destes passos será ajustado, se necessário, para garantir que o relatório seja gerado no tempo exato especificado na seção SCHEDULE.



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ A simulação começa na data e hora estabelecidas pela palavra-chave START, na seção RUNSPEC, e avança para uma lista de tempos de relatório especificados com as palavras-chave TSTEP, TIME e DATES. As listas devem terminar com uma barra (/).
- ▶ TSTEP recebe como argumentos uma lista de números reais, cada um dos quais é um intervalo de tempo pelo qual o simulador deve avançar.
- ▶ Por outro lado, TIME[†] recebe uma lista de números reais, cada um dos quais especifica um intervalo de tempo, para avanço, com respeito ao estabelecido por START (na seção RUNSPEC).
- ▶ Quando os eventos de produção acontecem em datas e horários conhecidos é mais prático usar a palavra-chave DATES. DATES recebe uma lista de datas, cada uma das quais especifica um tempo de relatório.



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ As datas devem estar no formato dia (1-31), mês (3 letras), ano (4 dígitos) e hora (hh:mm:ss). O valor por omissão do horário é 00:00:00. Cada data deve terminar com uma barra (/).
- ▶ Quaisquer palavra-chave, após TSTEP, TIME ou DATES, que indique uma ação dependente do tempo (por exemplo uma alteração no controle de um poço), tem efeito na simulação a partir da hora atual, ou seja, no final do passo de tempo anterior.
- ▶ A seguinte palavra-chave TSTEP ou TIME ou DATES avança a simulação para outro tempo de relatório, usando o novo status.
- ▶ Os tempos dos relatórios devem ser especificados em ordem cronológica crescente. Deve-se tomar cuidado para garantir que esse seja o caso, especialmente ao usar diferentes tipos de palavras-chave para indicar os tempos de relatório na mesma simulação.



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

```
START
  1 JAN 1987 / -- Located in the RUNSPEC section
  :
  -- Advances the simulation one year, with reports each month
TSTEP
  31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 /
  -- Resets the control of well INJ1
WELTARG
  INJ1  RATE  1000 /
  /
  -- Advances the simulation two years, with reports each year
TIME
  730 1095 /
  -- Advances the simulation by reporting date
DATES
  1 FEB 1991 /
  /
END
```



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ A palavra-chave END se emprega para encerrar a simulação. Quaisquer palavras-chave ou dados após END são ignorados.
- ▶ A maneira como o simulador determina o passo de tempo da solução numérica, o número limite de iterações lineares e não-lineares e os critérios de convergência predeterminados raramente precisam ser alterados. Quando necessário, pode ser feito com a palavra-chave TUNING.[†]
- ▶ TUNING recebe três listas de argumentos, cada uma finalizada com uma barra (/). A primeira lista contém controles para os passos de tempo da solução numérica, a segunda controles para o erro de truncamento temporal e critérios de convergência e a terceira controles para as iterações lineares e não-lineares (ver documentação).



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ A palavra-chave NEXTSTEP também permite mudar, de forma simples, a largura máxima do seguinte passo de tempo da solução numérica, que com frequência é o único parâmetro que precisa ser alterado, por exemplo, após grandes mudanças nas vazões.
- ▶ NEXTSTEP recebe como primeiro argumento o valor máximo do seguinte passo de tempo. O seu segundo argumento indica se o limite deve ser aplicado aos passos de tempo de relatório futuros. As opções são YES e NO (padrão).
- ▶ RPTRST na seção SCHEDULE define os dados e a frequência com que são gravados no arquivo RESTART. Além dos dados da solução necessários para reiniciar uma simulação, dados adicionais podem ser gravados, para visualização.



Seção SCHEDULE - Principais palavras-chave

- ▶ A palavra-chave RPTSCHED controla a saída de dados da seção SCHEDULE para o arquivo de impressão PRT. Recebe como argumentos os nomes dos arranjos de dados a serem escritos, seguidos por uma barra (/).
- ▶ A palavra-chave RPTSCHED pode ser usada para redefinir os controles de saída da seção, quantas vezes sejam necessárias. Usada com o argumento NOTHING, desativa a gravação de todos os dados e variáveis especificados anteriormente.

```
-- Controls on output from SCHEDULE section
```

```
RPTSCHED
```

```
-- Fluids-in-place for the field and for each FIPNUM
```

```
-- region, pressure, Sg and Rs for all the grid blocks
```

```
-- and a summary of the Newton iteration
```

```
'FIP=2' 'PRES' 'SGAS' 'RS' 'NEWTON=1' /
```



Exercício 6, I

1. Crie a pasta de trabalho EX6
2. Copie o arquivo SPE1_CASE1_EX1.DATA na pasta de trabalho e mude o nome para SPE1_CASE1_EX6.DATA
3. Modifique o arquivo para incluir um poço injetor de água, em conexão com os blocos (1, 1, 2) e (1, 1, 3), com as mesmas características geométricas do poço injetor de gás
4. Substitua a tabela de permeabilidades relativas da água pela calculada no Exercício 3
5. Modifique os dados de completação para incluir um fator de película $S = 5$, no poço injetor de gás, e $S = -2.5$, no poço produtor
6. Altere o cronograma de produção, de forma que o poço injetor de gás injete com uma vazão de $50000 \frac{MSCF}{dia}$, por cinco anos, após os quais a sua vazão aumenta para o dobro



Exercício 6, II

7. Na mesma data, o poço injetor de água começa a injetar com vazão de $30000 \frac{STB}{dia}$. No final do oitavo ano o poço injetor de gás é fechado e a simulação continua até um total de vinte anos
8. Simule e compare os resultados com os da simulação original
9. Copie o arquivo SPE1_CASE1_EX6.DATA no arquivo SPE1_CASE1_EX6_HOR1.DATA
10. Altere o arquivo, de forma que o poço injetor de água tenha um trecho adicional horizontal, em conexão com os blocos (2, 1, 3), (3, 1, 3), (4, 1, 3) e (5, 1, 3)
11. Copie o arquivo SPE1_CASE1_EX6_HOR1.DATA no arquivo SPE1_CASE1_EX6_HOR2.DATA
12. Desative a restrição que impede que o gás seja dissolvido no óleo
13. Simule e compare os resultados com as duas configurações.



Pós-processamento e visualização

Arquivos de saída

Os arquivos de saída do simulador contêm os resultados, mensagens, avisos, erros e um resumo da evolução da simulação, dependendo da sua extensão.

- ▶ Alguns arquivos de resultados são escritos especificamente para serem lidos por ferramentas de pós-processamento e outros podem ser formatados para leitura em um editor de texto.
- ▶ O arquivo de impressão formatado (*.PRT) contém um relatório de toda a simulação, que inclui a leitura e interpretação do arquivo *.DATA, mensagens e alertas, além dos dados que foram requeridos em cada seção, com as palavras-chave RPT*, incluindo resultados, na forma de valores médios e tabelas.



Arquivos de saída

- ▶ Por exemplo, usando o argumento 'WELLS=1' da palavra-chave RPTSCHED, é gerado um relatório com as vazões e os totais produzidos e injetados, em todos os poços.

```
===== CUMULATIVE PRODUCTION/INJECTION REPORT =====
: WELL : LOCATION : WELL :CTRL: OIL : WATER : GAS : Prod : OIL : WATER : GAS : INJ :
: NAME : (I,J,K) : TYPE :MODE: PROD : PROD : PROD : RES.VOL. : INJ : INJ : INJ : RES.VOL. :
: : : : : MSTB : MSTB : MMSCF : MRB : MSTB : MSTB : MMSCF : MRB :
=====
: FIELD: : : : 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0:
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
: G1: : : : 45727.1: 0.0: 351294.2: 289056.8: 0.0: 0.0: 361900.0: 250705.5:
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
: PROD: 10, 10: PROD:ORAT: 45727.1: 0.0: 351294.2: 289056.8: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0:
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
: INJ: 1, 1: INJ:GRAT: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 361900.0: 250705.5:
:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
```



Arquivos de saída

- ▶ O propósito principal do arquivo PRT é registrar o progresso da simulação e informar potenciais problemas, através de alertas, com seis diferentes níveis de *severidade* (mensagens, comentários, avisos, problemas, erros e *bugs*).
- ▶ Os mensagens e avisos incluem os eventos programados (abertura/fechamento de poços, alteração do regime de controle, etc.) e as ações resultantes da simulação (alterações no controle devidas às restrições, perfuração automática de novos poços, etc.).
- ▶ O arquivo PRT pode conter, também, informações do desempenho do método numérico, iterações lineares e não lineares, métodos de seleção do passo de tempo e outras, úteis no diagnóstico de problemas de convergência.



Pós-processamento e visualização

Em geral, os resultados de uma simulação, destinados a programas de pós-processamento, são de dois tipos: os dados do *resumo* ou relatório e os dados associados à malha.

- ▶ Dados do resumo: consistem em parâmetros calculados, como vazões de produção de óleo, água e gás, pressões de fundo de poço, etc. que podem ser plotados em função do tempo, ou em função de outro como, por exemplo, o volume acumulado de óleo produzido vs. o volume acumulado de água injetada (arquivos SUMMARY e RSM).
- ▶ Dados da malha: estes incluem a própria descrição geométrica do domínio e as suas propriedades estáticas, assim como os resultados (pressões, saturações, etc.) para cada bloco, num determinado passo de tempo (arquivos EGRID, INIT e RESTART).



ResInsight

ResInsight é o programa desenvolvido pela Open Porous Media initiative, como ferramenta de visualização 3D e para plotagem de dados e pós-processamento de resultados de simulações de reservatório, rápida e fácil de usar, multiplataforma e de código aberto.

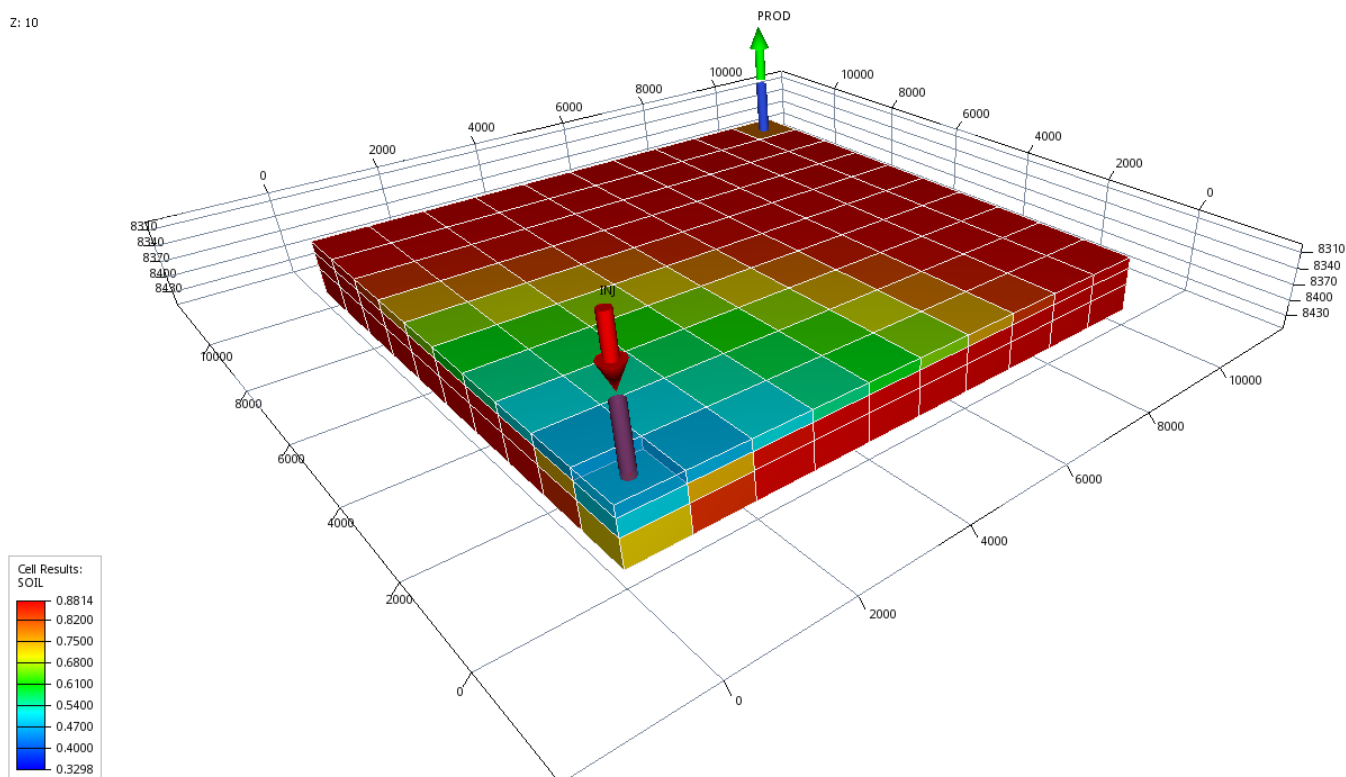
Suporta os principais tipos de arquivos de resultados do ECLIPSE e OPM Flow, como *.GRID e *.EGRID junto com seus arquivos *.INIT e arquivos de reinício e resumo separados e unificados. Além disso suporta arquivos com malhas *corner point* e propriedades, do tipo *.GRDECL.

O ResInsight tem duas janelas principais, uma para visualizações 3D, animações e exibição de propriedades estáticas e dinâmicas de blocos da malha selecionados, e outra para gráficos e plotagens 2D.

⁴www.resinsight.org

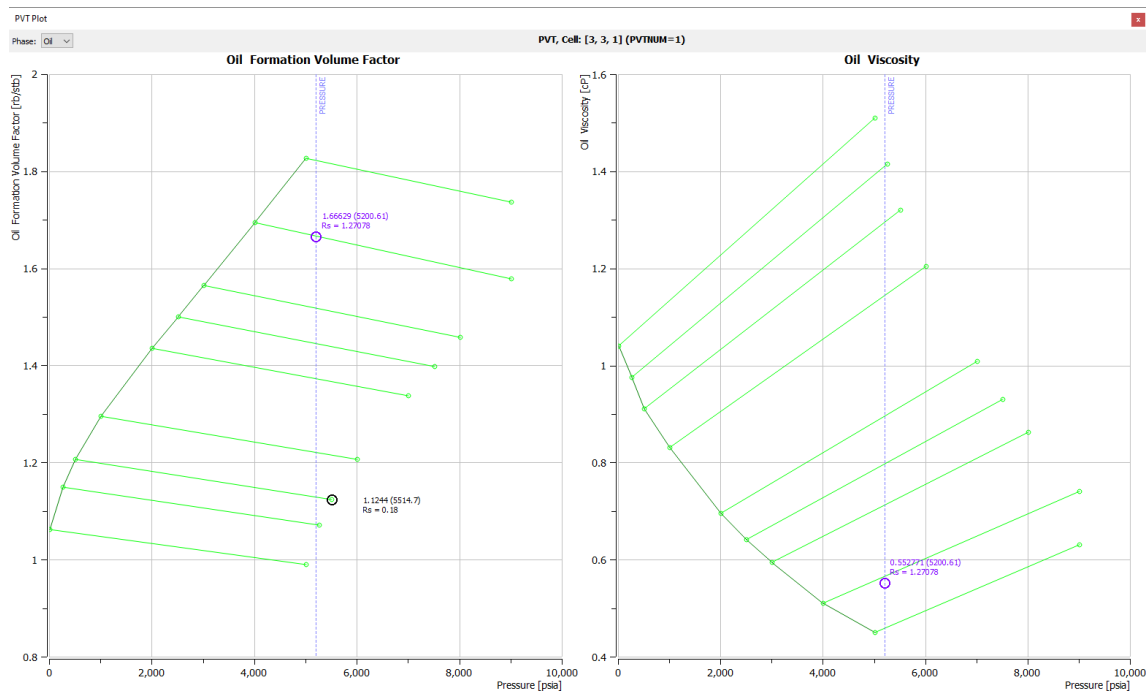


Visualização 3D



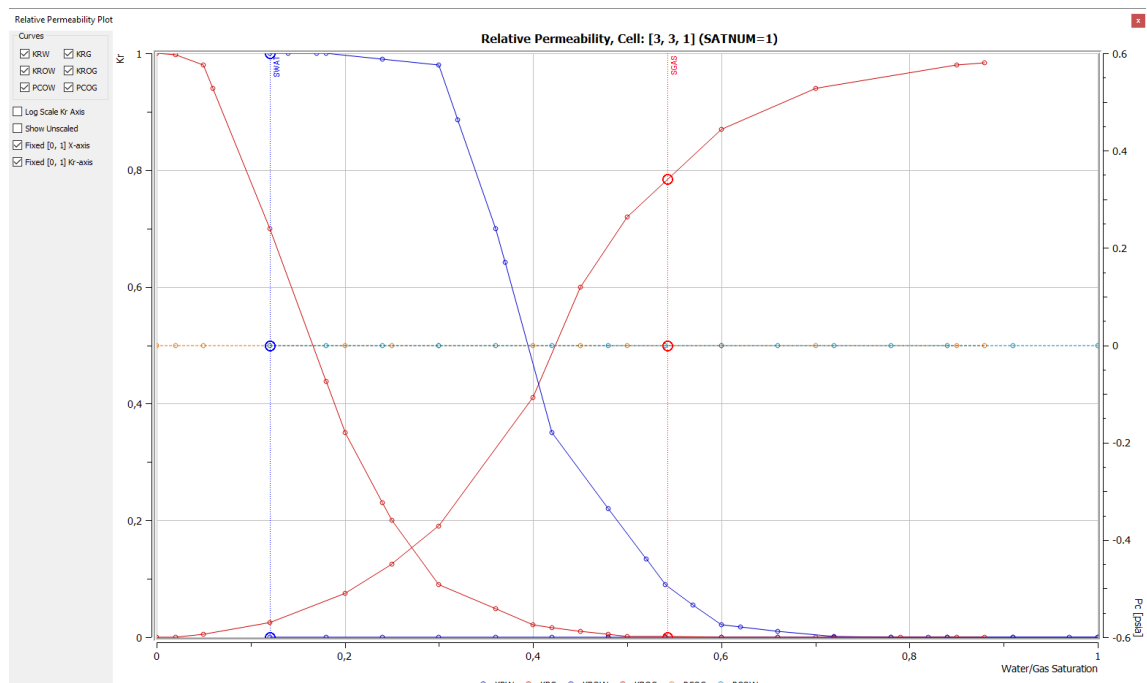
Visualização 3D - Propriedades PVT

Evolução das propriedades PVT (B_f e μ_f), para um bloco e fase selecionados



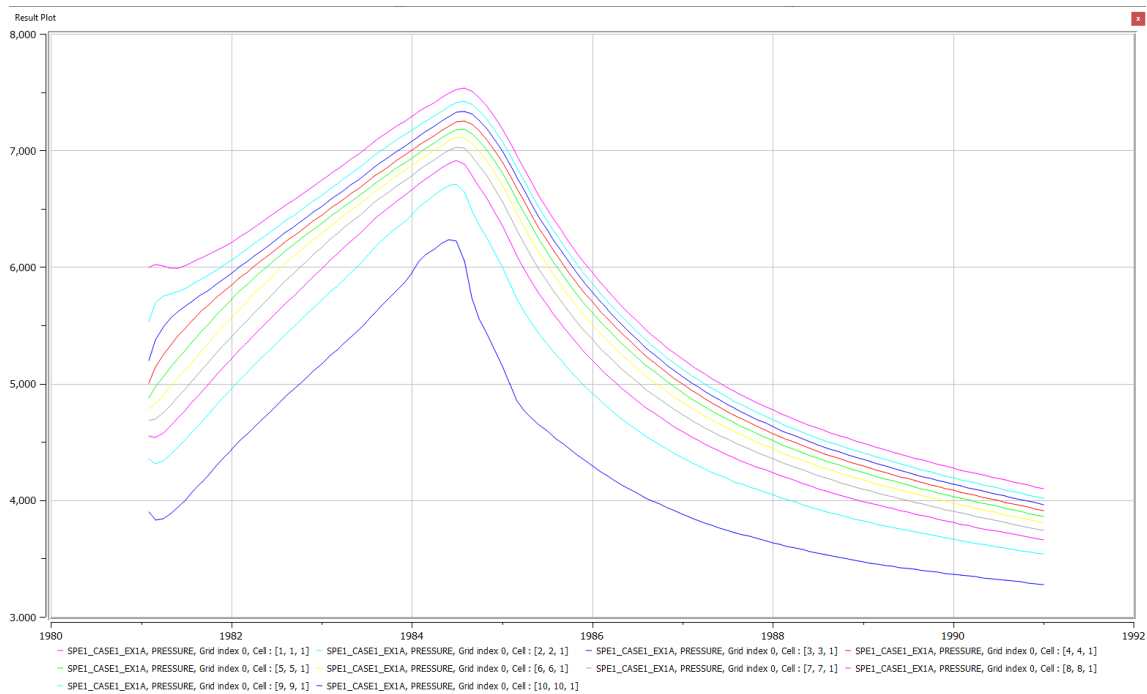
Visualização 3D - Funções da saturação

Evolução das funções da saturação (k_{rw} , k_{rg} , k_{row} , k_{rog} , p_{cow} e p_{cgo}), para um bloco selecionado

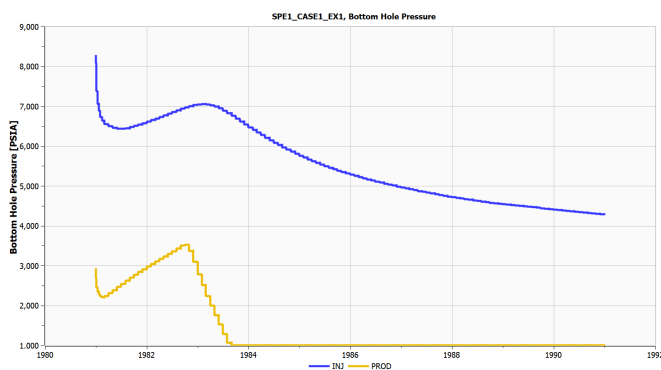


Visualização 3D - Resultados

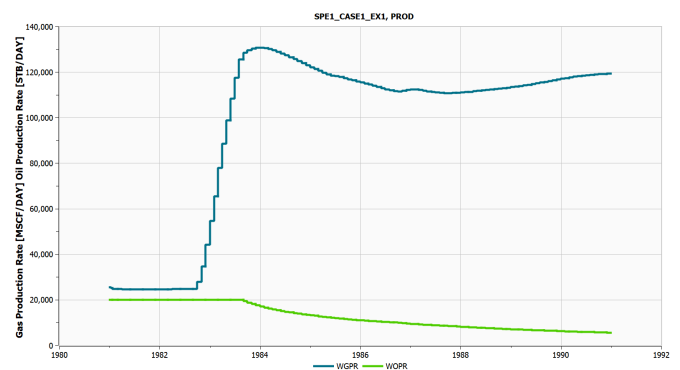
Evolução de uma propriedade contida no(s) arquivo(s) RESTART, para um ou vários blocos selecionados



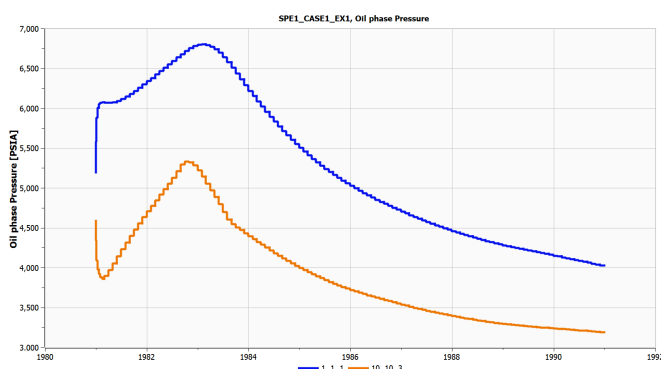
Gráficos 2D - Vetores do arquivo SUMMARY vs. tempo



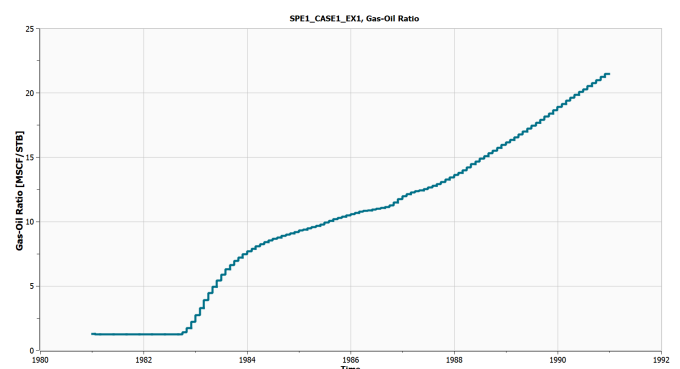
WBHP:INJ, PROD



WGPR:PROD, WOPR:PROD



BPR:(1,1,1), (10,10,3)



WGOR:PROD



Referências bibliográficas I

-  K. Aziz and A. Settari
Petroleum Reservoir Simulation
Applied Science Publishers, 1979
-  Schlumberger
ECLIPSE Version 2014.1 Technical Description
Schlumberger, 2014
-  Schlumberger
ECLIPSE Version 2014.1 Reference Manual
Schlumberger, 2014
-  D. Baxendale et al.
OPEN POROUS MEDIA Flow Documentation Manual
(2020-04)
The Open Porous Media Initiative, 2020



Referências bibliográficas II

-  Ø. Pettersen
Basics of Reservoir Simulation with the Eclipse Reservoir Simulator - Lecture Notes
University of Bergen, 2006
-  A. F. Rasmussen et al.
The Open Porous Media Flow reservoir simulator
Computers & Mathematics with Applications, Volume 81,
Pages 159-185, 2021
-  A. S. Odeh
Comparison of Solutions to a Three Dimensional Black-Oil Reservoir Simulation Problem
Journal of Petroleum Technology, Volume 33, Pages 13-25,
SPE-9723-PA, 1981

